

经济增长

李博

北京大学 经济学院

2025 年 3 月 3 日

随机 (stochastic)
↑
一般 (general)
 $D \subseteq G \subseteq E \rightarrow$ 均衡 (even)
Dynamic

增长的数据和事实（2018，以 2011 年美元计算）

	人均 GDP	劳动力人均 GDP	<i>(labor force participation)</i> 劳动力参与率	年平均增长率	翻倍 (年)
“富裕”国家					
美国 (United States)	54542	75438	0.72	1.97	35
日本 (Japan)	48920	62798	0.78	3.04	23
法国 (France)	43364	60479	0.72	2.09	33
英国 (United Kingdom)	42986	55466	0.78	1.97	35
西班牙 (Spain)	33146	44853	0.74	2.63	27
“贫穷”国家					
中国 (China)	7755	10177	0.76	6.58	11
印度 (India)	2104	3882	0.54	3.24	22
尼日利亚 (Nigeria)	2396	4341	0.55	0.97	72
乍得 (Chad)	813	1139	0.71	0.27	259
“增长的奇迹”					
中国香港 (Hong Kong, China)	38785	53793	0.72	4.30	16
新加坡 (Singapore)	58238	76528	0.76	4.97	14
韩国 (South Korea)	26762	38673	0.69	5.84	12
“增长的悲剧”					
中非 (Central African Republic)	385	529	0.73	-0.76	
海地 (Haiti)	730	1063	0.69	-0.57	
马达加斯加 (Madagascar)	433	494	0.88	-0.87	
尼日尔 (Niger)	399	498	0.80	-0.74	

增长的数据和事实（2008）

	人均 GDP	劳动力人均 GDP	劳动力参与率	年平均增长率	翻倍（年）
“富裕”国家					
美国 (United States)	\$43,326	\$84,771	0.51	1.6	43
日本 (Japan)	33735	64778	0.52	3.4	21
法国 (France)	31980	69910	0.46	2.2	30
英国 (United Kingdom)	35345	70008	0.51	1.9	36
西班牙 (Spain)	28958	57786	0.5	2.7	26
“贫穷”国家					
中国 (China)	6415	10938	0.59	5.6	13
印度 (India)	3078	7801	0.39	3	24
尼日利亚 (Nigeria)	1963	6106	0.32	0.6	114
乌干达 (Uganda)	1122	2604	0.43	1.3	52
“增长的奇迹”					
中国香港 (Hong Kong, China)	37834	70940	0.53	4.3	16
新加坡 (Singapore)	49987	92634	0.54	4.1	17
中国台湾 (Taiwan, China)	29645	62610	0.47	5.1	14
韩国 (South Korea)	25539	50988	0.5	4.5	16
“增长的悲剧”					
委内瑞拉 (Venezuela)	9762	21439	0.46	-0.1	
海地 (Haiti)	1403	3164	0.44	-0.4	
马达加斯加 (Madagascar)	810	1656	0.49	-0.1	
津巴布韦 (Zimbabwe)	135	343	0.4	-1.5	

“70” 准则

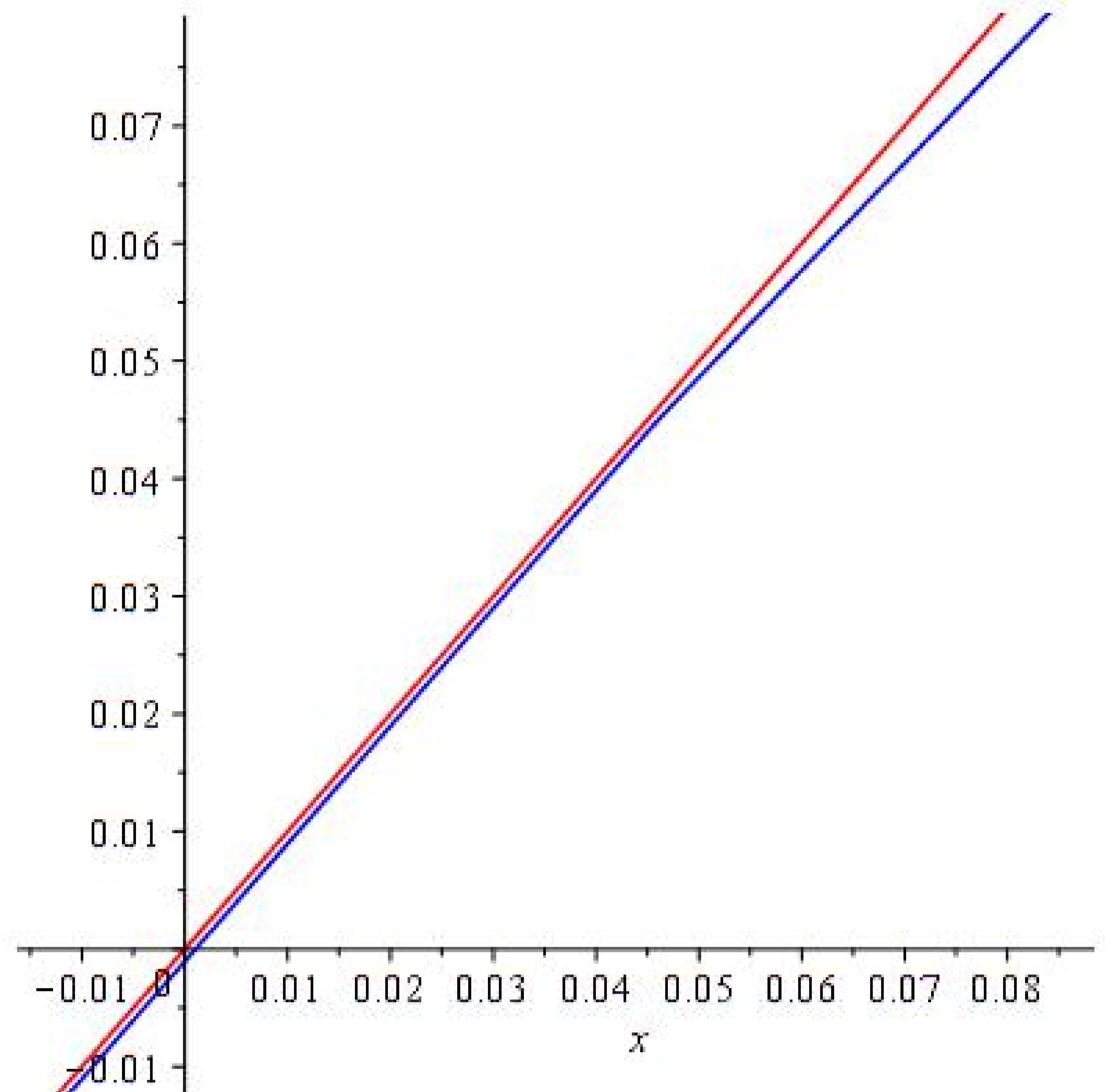
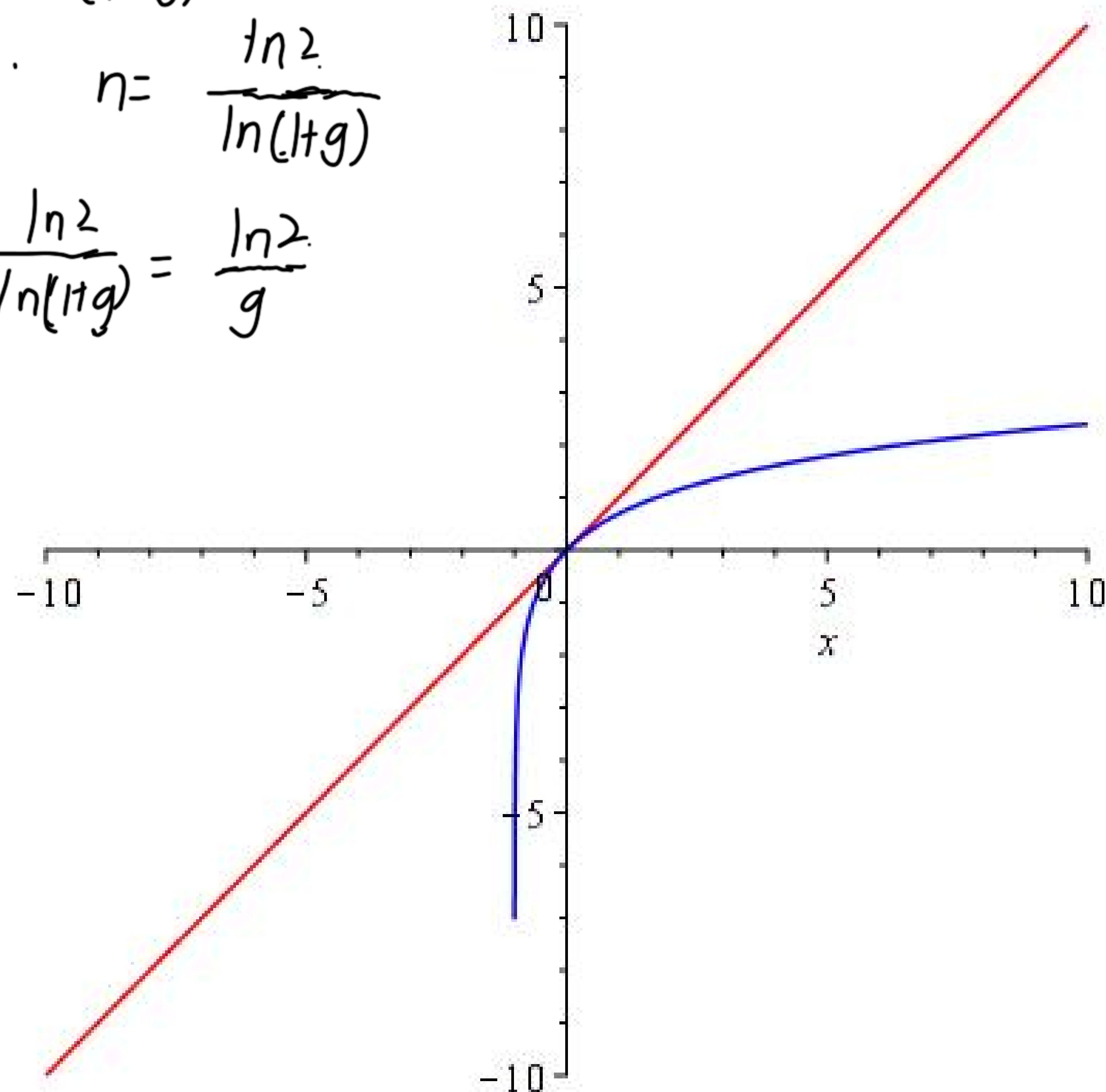
卢卡斯在 1988 年的《论经济发展机制》提出，如果一个国家年增长率为 g ，那么经过 $70/(g * 100)$ 年他的人口收入将翻番。

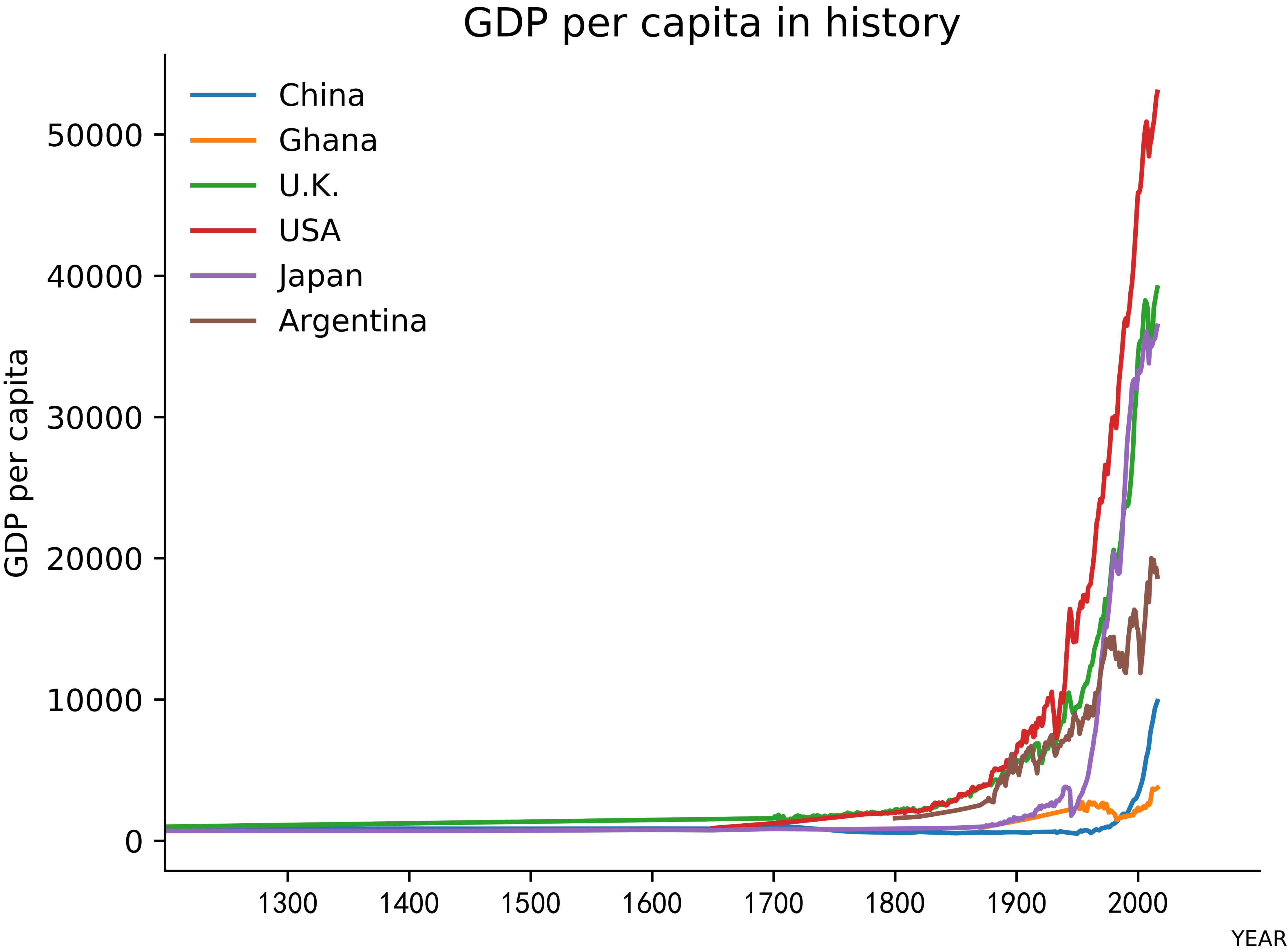
美国的年平均增长率是 1.6%，劳动力人均 GDP 在 $70/1.6 = 43$ 年后翻倍

$$(1+g)^n = 2$$

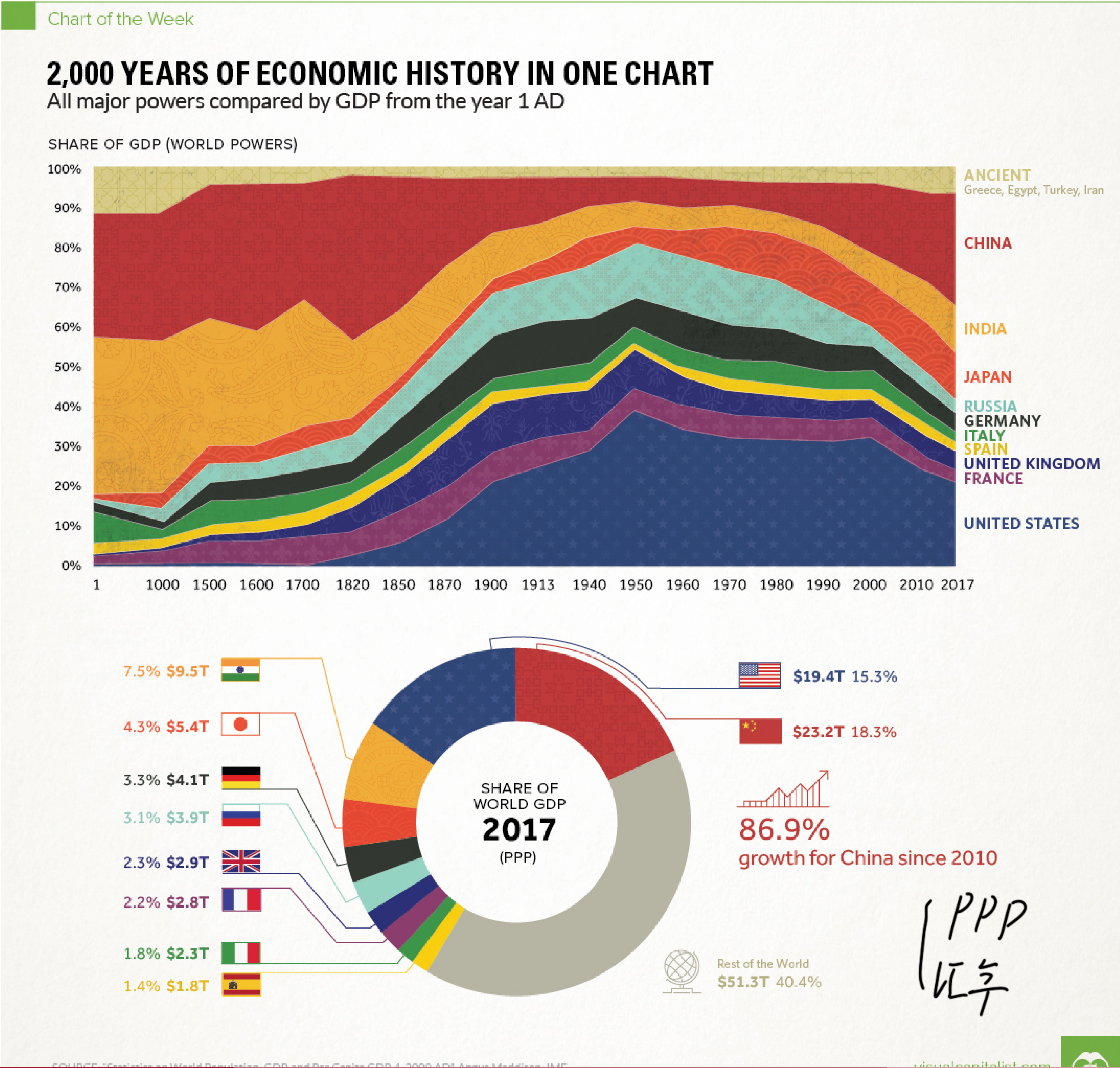
$$\therefore n = \frac{\ln 2}{\ln(1+g)}$$

$$\lim_{g \rightarrow 0} \frac{\ln 2}{\ln(1+g)} = \frac{\ln 2}{g}$$

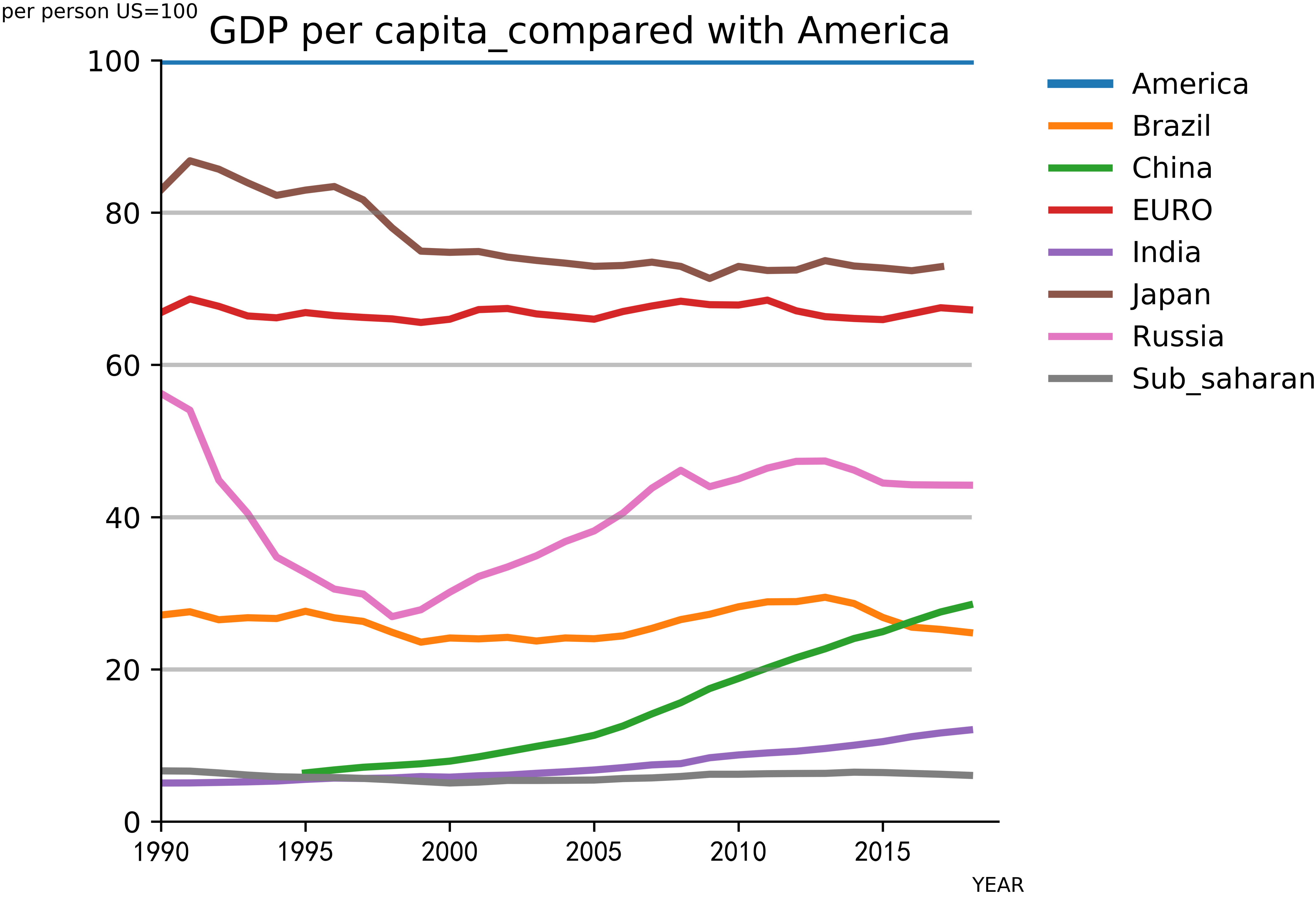




增长的事实



增长的事实



增长的事实

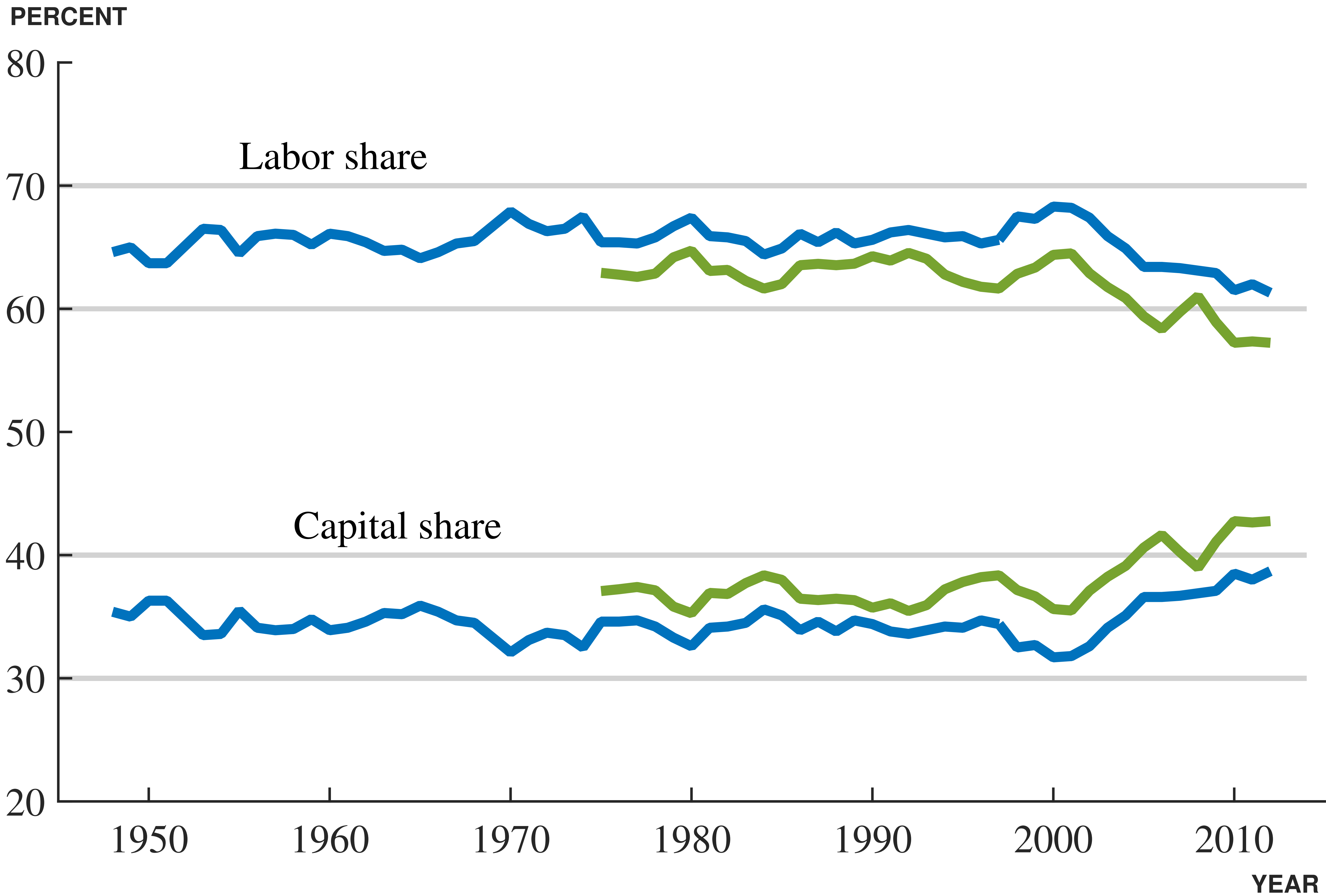
Kaldor's facts

- ① **事实一：** 各个经济体之间的人均收入有巨大的差异。
- ② **事实二：** 不同国家之间经济增长率的差异是巨大的。
- ③ **事实三：** 如果将世界看做一个整体，在历史上的大多数时期增长率都接近为 0，但是在 20 世纪的增长却非常迅速。对于单个国家而言，增长率也会随时间而发生变化。
- ④ **事实四：** 一个国家在世界人均收入分配中的相对地位并不是恒定不变的。

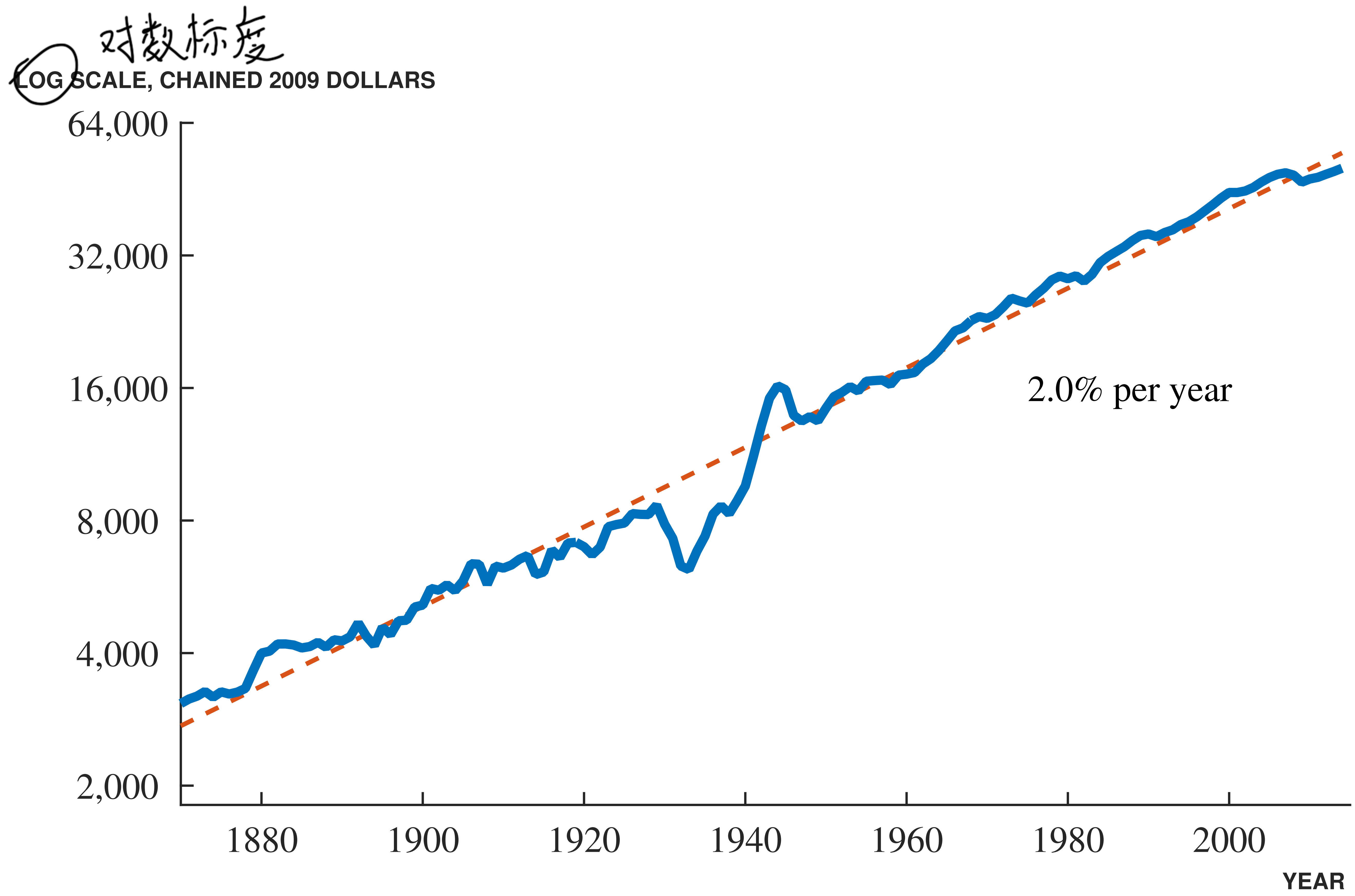
增长的事实

- ⑤ **事实五：** 资本的实际回报率并没有显示出上升或者下降的趋势
- ⑥ **事实六：** 资本对收入的贡献和劳动对收入的贡献，没有明显变化的趋势
- ⑦ **事实七：** 人均产出的平均增长率从长期来看是正的并且几乎不随时间的变化
- ⑧ **事实八：** 产出的增长和国际贸易量的增长是密切相关的
- ⑨ **事实九：** 熟练工人和不熟练工人都倾向于从穷国向富国移民

事实六： 资本对收入贡献和劳动对收入贡献，没有明显变化的趋势



事实七：人均产出的平均增长率从长期来看是正的并且几乎不随时间的变化



增长模型

如果我们理解经济增长的过程——或任何其他事物的过程——我们就能够通过笔和纸（以及用计算机）构成的实验室里建立这个过程和验证这种知识。如果我们知道什么是经济奇迹，我们就能创造奇迹。

罗伯特·卢卡斯

经济学中的生产函数

互补性与替代性

- **互补性：**
 - ▶ 左手和右手鼓掌（需要两者配合）
 - ▶ 汽车和汽油（单独使用无法行驶）
- **替代性：**
 - ▶ 铅笔和圆珠笔（可互相替代写字）
 - ▶ 人力清扫 vs 扫地机器人（替代劳动）
- **总结：** 互补性 = 必须配合使用； 替代性 = 可互相替换。

生产函数的基本形式

- 生产函数公式：

$$Q = f(L, K)$$

- ▶ Q = 产量， L = 劳动， K = 资本
- ▶ 要素投入到产出的映射关系

- 关键问题：

- ▶ 劳动和资本如何组合才能生产产品？
- ▶ 它们的关系是互补还是替代？

互补性：里昂惕夫生产函数

固定比例理解互补性

- 数学形式：

$$Q = \min(aL, bK)$$

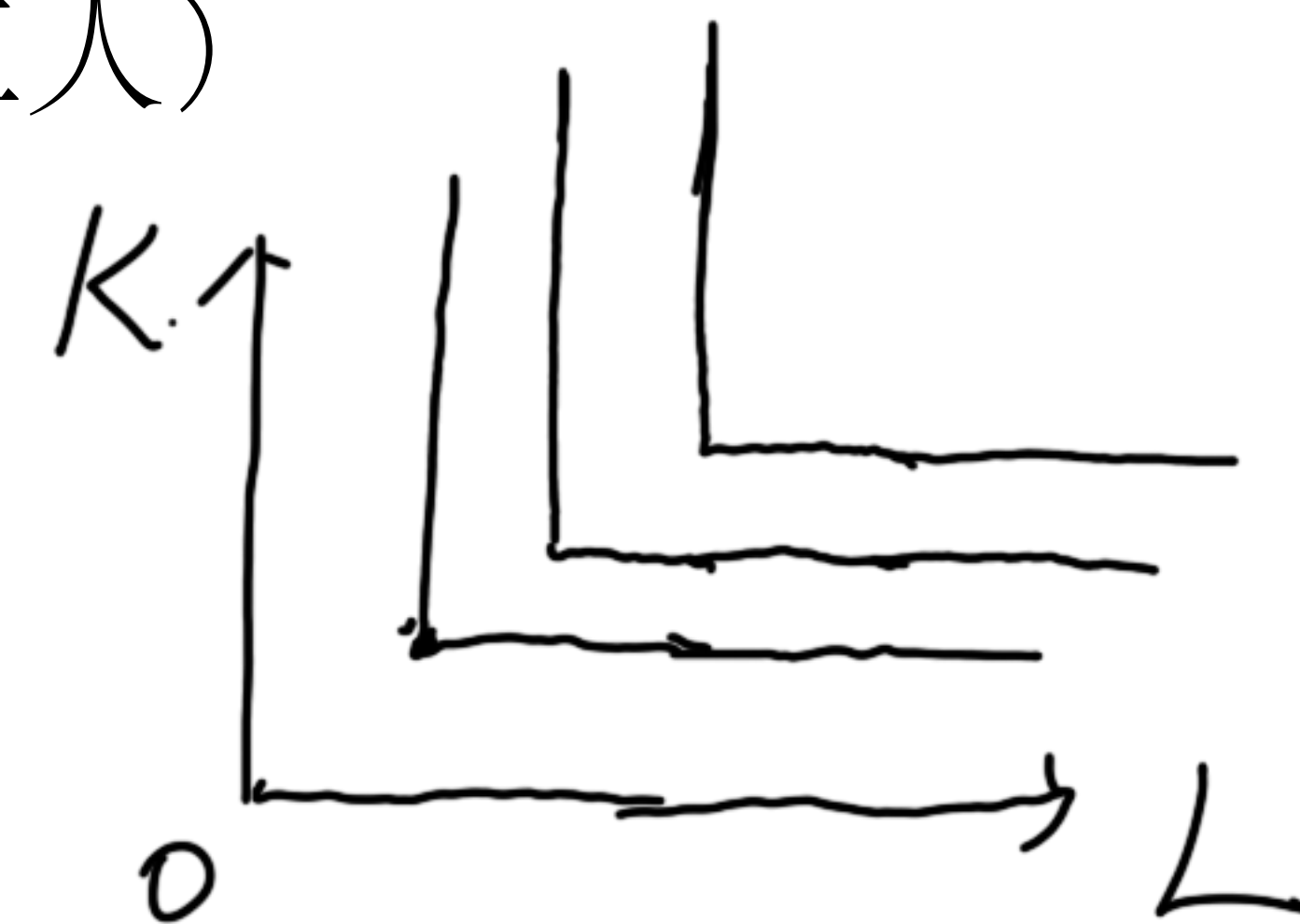
- ▶ a, b 代表劳动和资本的生产效率（如：1 台机器配 2 名工人）

- 直观解释：

- ▶ 木桶效应：产量由短板决定（如缺机器则工人闲置）
 - ▶ 图形：L 型等产量曲线（直角拐点）

- 现实案例：

- ▶ 司机和出租车（1:1 比例）
 - ▶ 咖啡机和咖啡豆（固定配比）



替代性：柯布-道格拉斯生产函数

弹性替代理解替代性

- 数学形式：

$$Q = AL^{\alpha} K^{\beta}$$

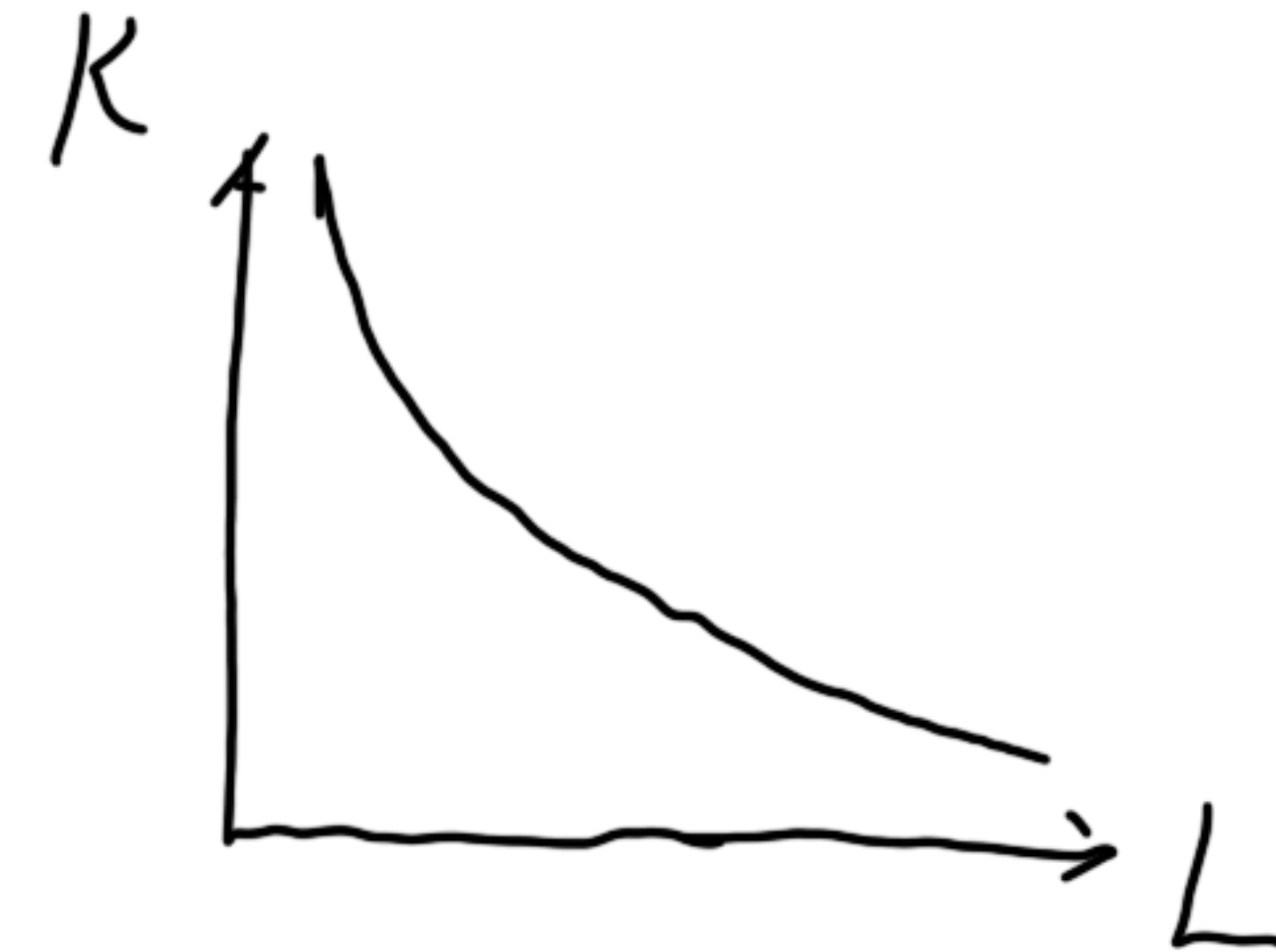
- ▶ $\alpha + \beta$ 决定规模报酬

- 直观解释：

- ▶ 劳动和资本可灵活组合（如多用机器可少用工人）
 - ▶ 图形：平滑的等产量曲线（可替代性越强，曲线越平缓）

- 现实案例：

- ▶ 传统农业（人力 vs 拖拉机）
 - ▶ 餐厅服务员 vs 自助点餐机



CES 生产函数 (Constant Elasticity of Substitution) *

- 数学形式:

$$Q = A (\alpha L^\rho + (1 - \alpha) K^\rho)^{\frac{1}{\rho}}$$

- ▶ A : 技术水平
- ▶ α : 劳动份额参数
- ▶ ρ : 替代弹性参数 ($\rho = \frac{\sigma - 1}{\sigma}$, σ 为替代弹性)

- 直观解释:

- ▶ 当 $\rho \rightarrow 0$ 时, CES 退化为柯布-道格拉斯生产函数 (替代弹性为 1)
- ▶ 当 $\rho \rightarrow -\infty$ 时, CES 退化为里昂惕夫生产函数 (完全互补, 替代弹性为 0)
- ▶ 当 $\rho = 1$ 时, CES 变为线性生产函数 (完全替代, 替代弹性为无穷大)

对比与总结

互补性与替代性的对比

特征	互补性（里昂惕夫）	替代性（柯布-道格拉斯）	一般化替代性（CES）
数学形式	$Q = \min(aL, bK)$	$Q = AL^\alpha K^\beta$	$Q = A(\alpha L^\rho + (1 - \alpha)K^\rho)^{\frac{1}{\rho}}$
等产量曲线	L 型（直角拐点）	平滑曲线	弯曲程度由 ρ 决定
替代弹性	0（完全互补）	1（恒定替代弹性）	$\sigma = \frac{1}{1-\rho}$ （可变替代弹性）
现实逻辑	必须固定比例配合	可灵活调整比例	更一般化的替代关系

扩展思考

技术、政策与 CES 的应用

- 技术如何改变互补/替代关系?
 - ▶ 例：自动驾驶技术使司机与汽车从互补变为可替代。
- 政策意义：
 - ▶ 互补性要素短缺会导致资源浪费（如芯片短缺影响汽车生产）
 - ▶ 替代性要素的价格变化影响企业选择（如工资上涨推动机器换人）
- CES 的应用：
 - ▶ 国际贸易中的要素替代（如资本密集型 vs 劳动密集型产业）
 - ▶ 经济增长模型中的技术进步与要素分配

一个生产函数

柯布-道格拉斯生产函数 (Cobb-Douglas Production Function)

- 将投入要素抽象为三部分：劳动 (L)，资本 (K) 和技术 (A)，产出用 Y 表示。
- 数学形式：
(土地与资本合-)

$$Y = AK^\alpha L^{1-\alpha} \quad (1)$$

- 其中， $0 < \alpha < 1$

一个生产函数

C-D 生产函数与规模报酬

$$\alpha + \beta = 1$$

如果一个函数是规模报酬不变的，它应该满足下面的这个条件：

$$F(\lambda K, \lambda L) = \lambda F(K, L)$$

$$\begin{aligned} A \cdot \lambda^\alpha L^\alpha \cdot \lambda^\beta K^\beta &= A \cdot \lambda^{\alpha+\beta} L^\alpha K^\beta \end{aligned} \quad (2)$$

$$\alpha + \beta = 1$$

$$F(\lambda K, \lambda L) = A(\lambda K)^\alpha (\lambda L)^{1-\alpha} = A\lambda^\alpha K^\alpha \lambda^{1-\alpha} L^{1-\alpha} = \lambda F(K, L)$$

如果所有的投入品都增加一倍，那么产出也增加一倍。

- 如果要构建一个规模报酬递减（产出增加的比例低于资本和劳动投入增加的比例）的生产函数，怎么做？
 $\alpha + \beta < 1$
- 如果要构建一个规模报酬递增（产出增加的比例高于资本和劳动投入增加的比例）的生产函数，怎么做？
 $\alpha + \beta > 1$

一个生产函数

C-D 函数与边际产出

$$\frac{dY}{dK} = \boxed{K^{\alpha} \cdot L^{\beta} \cdot \frac{1}{K} \cdot \alpha} = \alpha \cdot K^{\alpha-1} \cdot L^{\beta}$$

- 资本投入越多，产出越多
- 劳动投入越多，产出越多
- 资本投入越多，资本的边际产出越小
- 劳动投入越多，劳动的边际产出越小

$$MPK = \alpha A(L/K)^{1-\alpha} = \alpha \cdot \frac{Y}{K}$$

$$MPL = (1 - \alpha) A(L/K)^{-\alpha} = (1 - \alpha) \cdot \frac{Y}{L}$$

一阶导数大于零，二阶导数小于零。

一个生产函数

C-D 函数与要素贡献

完全竞争市场的厂商问题：

$$\max_{K,L} F(K, L) - \overset{\text{利率}}{\underline{r}}K - \overset{\text{工资率}}{\underline{w}}L$$

一阶条件：

$$w = \frac{\partial F}{\partial L} = (1 - \alpha) \frac{Y}{L} \quad (3)$$

$$r = \frac{\partial F}{\partial K} = \alpha \frac{Y}{K} \quad (4)$$

支付给劳动的比例是 $wL / Y = 1 - \alpha$

支付给资本的比例是 $rK / Y = \alpha$

一个生产函数

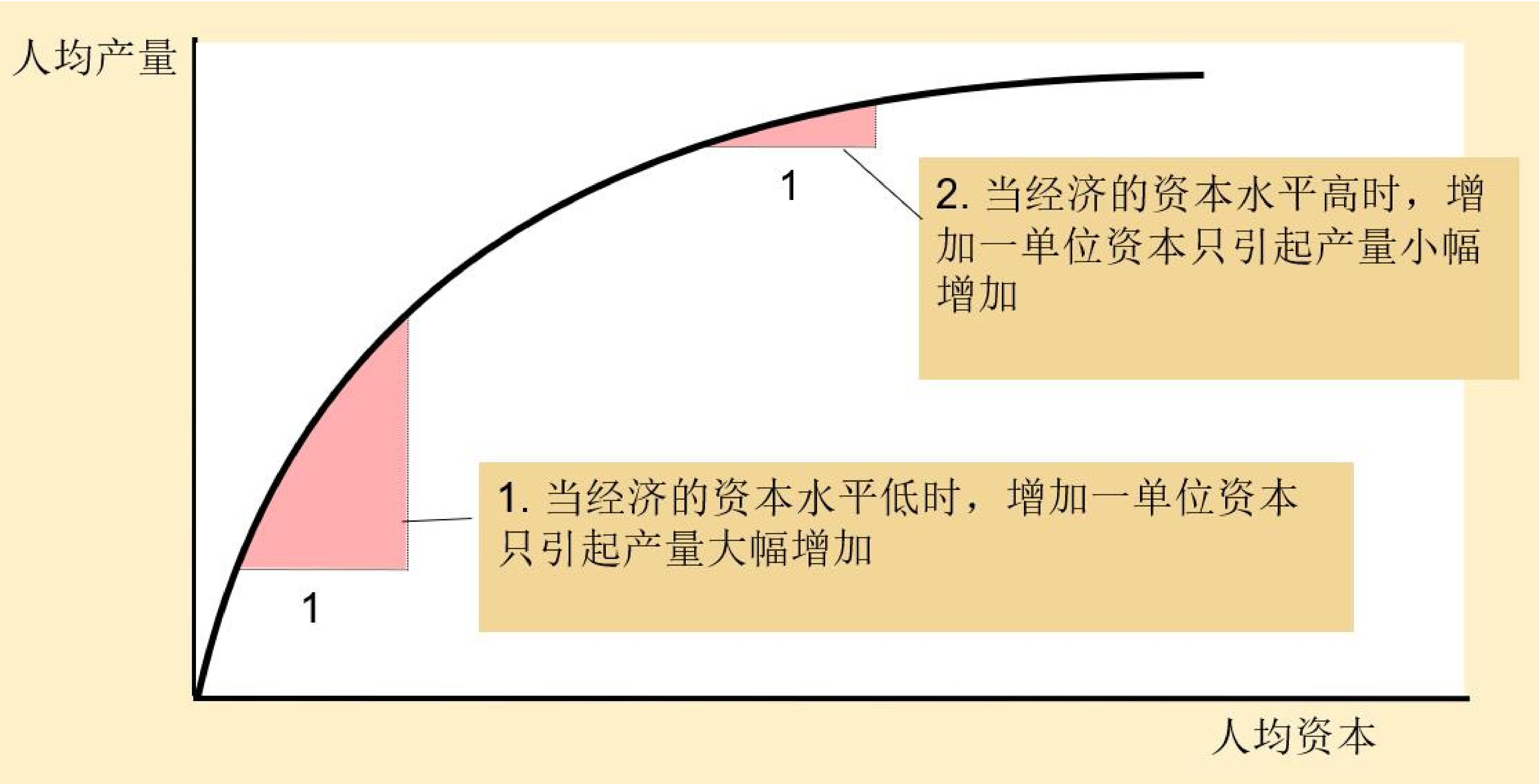
C-D 生产函数的人均形式

$$y \equiv \frac{Y}{L} = k^\alpha$$

$k^\alpha L^{1-\alpha}$

(5)

其中， $k = K/L$ 。



图：人均产出函数

C-D 生产函数总结

$$Y = AK^{\alpha} L^{1-\alpha}$$

- 规模报酬不变
- 投入越多，产出越多
- 边际产出递减
- 人均产出取决于，全要素生产率和人均资本
- 要素收入的份额等于 C-D 函数相应的指数

$$y = \frac{Y}{L} = k^{\alpha}, \quad k = \frac{K}{L}$$

基本的索洛模型

资本累积方程

$$\dot{K} = sY - \delta K \text{ (总新增投资 - 折旧)} \quad (6)$$

- $\dot{K}$: 资本存量的变化
 - ▶ 离散时间: $\dot{K} = K_t - K_{t-1}$
 - ▶ 连续时间: $\dot{K} = \frac{dK}{dt}$
- sY 表示在这个经济体里, 总产出 (工资收入 + 租金收入) 按照一个固定的比例储存起来。
 - ▶ 总投资等于总储蓄 (假设储蓄用于投资)
 - ▶ s 为储蓄率, 外生给定
- δK 表示折旧, 是指资本 (机器) 在使用过程中产生固定比例的折旧。

资本存量的变化 $\dot{K}$ 等于总投资 sY 减去生产过程中产生的折旧 δK

基本的索洛模型

某个函数 $f(x)$ 对 x 的导数反映了当 x 变化了一个非常微小的量时 $f(\cdot)$ 变化多少。
资本存量是如何随着时间而变化的？

$$\dot{K} = \frac{dK}{dt}$$

$\dot{K}$ 与 $K_t - K_{t-1}$ 的区别是什么？

$\dot{K}$ 是瞬时的变化

$K_t - K_{t-1}$ 是一期资本存量的变化。

当 t 这个时间单位越来越小， $K_t - K_{t-1}$ 所代表的一个时间单位的变化越接近瞬时变化 $\dot{K}$ ：

$$\lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{K_t - K_{t-\delta t}}{\delta t} = \frac{dK}{dt}$$

取对数然后求导

计算增长率是计算变化的百分比，离散的定义如下：

$$\frac{K_t - K_{t-1}}{K_{t-1}}$$

在连续的意义下，我们将增长率定为导数 dK/dt 除以它的初始值 K ，连续意义下的定义为：

$$\frac{dK}{dt} \cdot \frac{1}{K} = \boxed{\frac{\dot{K}}{K}}$$

取对数然后求导

增长率和自然对数

- 乘积的对数等于对数的和。

$$\log xy = \log x + \log y$$

- 商的对数等于对数之差。

$$\log x/y = \log x - \log y$$

- $\log x^a = a \log x$

- x 的自然对数的导数等于 x 的倒数

$$\frac{d \ln x}{dx} = \frac{1}{x}$$

- 如果 $y(t) = \ln x(t)$, 那么

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{1}{x} \cdot \dot{x} = \frac{\dot{x}}{x}$$

取对数然后求导

某个变量的对数对时间的导数就是该变量的增长率。

资本的增长率：

$$\frac{d \ln K}{dt} = \frac{\dot{K}}{K}$$

以生产函数为例应用这个技巧

$$Y = K^{\alpha} L^{1-\alpha}$$

产出的增长率是资本和劳动增长率的加权平均数。

证明：

(人口红利)

对生产函数两边取对数，那么：

$$\ln Y = \alpha \ln K + (1 - \alpha) \ln L$$

等式两边对时间 t 求导

$$\frac{\dot{Y}}{Y} = \alpha \frac{\dot{K}}{K} + (1 - \alpha) \frac{\dot{L}}{L}$$

$$\ln Y = \alpha \ln K + (1 - \alpha) \ln L$$
$$\frac{Y'}{Y} =$$

取对数然后求导

练习

$$k = K/L \Rightarrow \frac{\dot{k}}{k} = \frac{\dot{K}}{K} - \frac{\dot{L}}{L}$$

$$y = k^\alpha \Rightarrow \frac{\dot{y}}{y} = \alpha \frac{\dot{k}}{k}$$

基本的索洛模型

人口增长方程：

$$L(t) = L_0 e^{nt}$$

人口的增长率为 n

$$\dot{K} = sY - \delta K$$

$$\frac{\dot{k}}{k} = \frac{\dot{K}}{K} - \frac{\dot{L}}{L} \Rightarrow \frac{\dot{K}}{K} = \frac{\dot{k}}{k} + \frac{\dot{L}}{L}$$

$$\dot{K} = sY - \delta K \Rightarrow \frac{\dot{K}}{K} = s \frac{Y}{K} - \delta$$

$$\frac{\dot{k}}{k} + n = s \frac{y}{k} - \delta$$

人均资本积累方程 $\dot{k} = sy - (n + \delta)k \quad (7)$

人均资本积累方程

人均资本积累方程

$$\dot{k} = sy - (n + \delta)k$$

每一期人均资本的变化是由三个因素决定：

- 如果人均投资增加 (sy)， k 增加
- 如果折旧率 (δ) 增加，人均资本减少
- 如果人口增长率 (n) 增加，人均资本减少

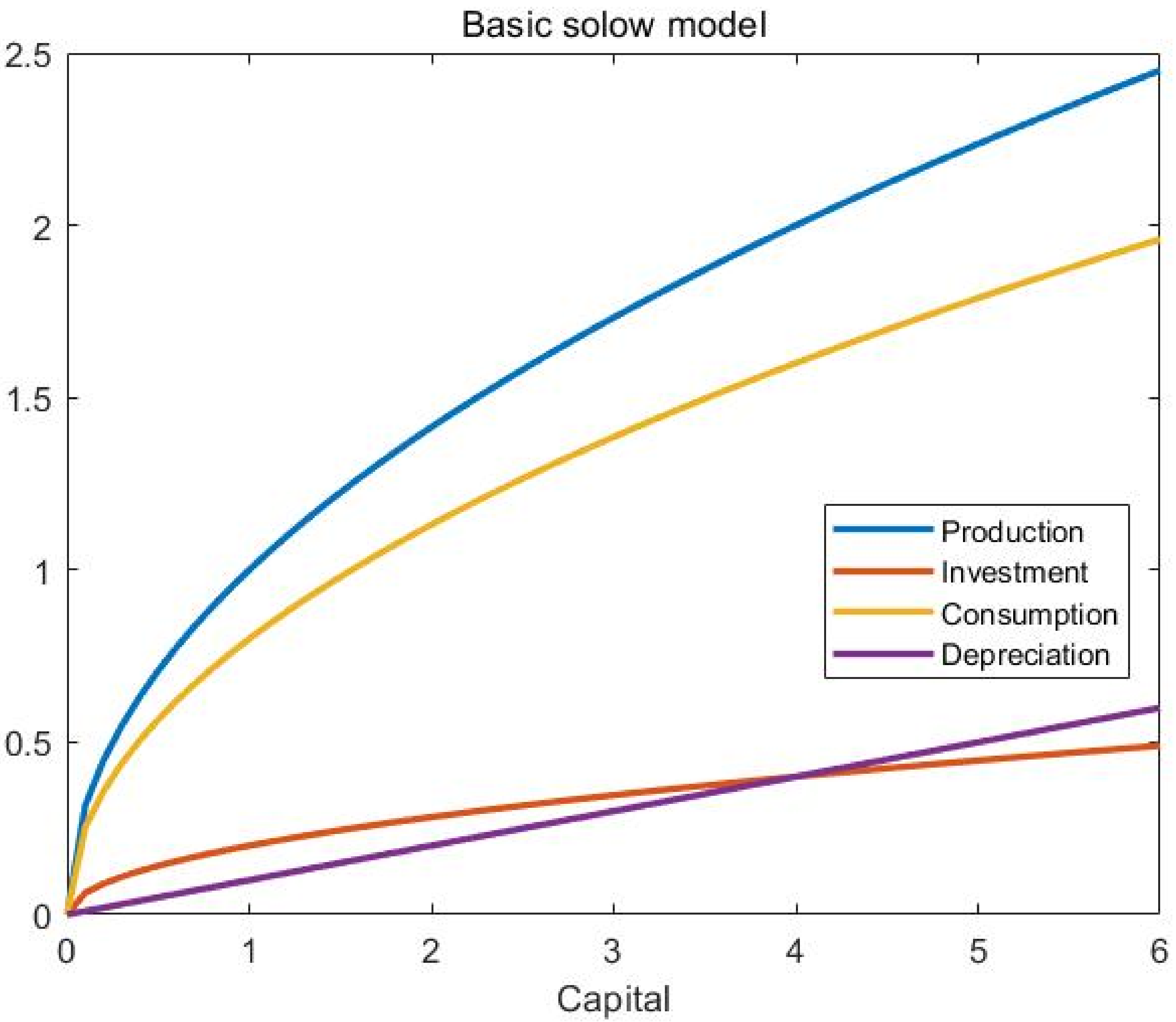
求解基本的索洛模型

假设该模型中没有人口增长
索洛模型下的两个关键方程

$$y = k^{\alpha}$$

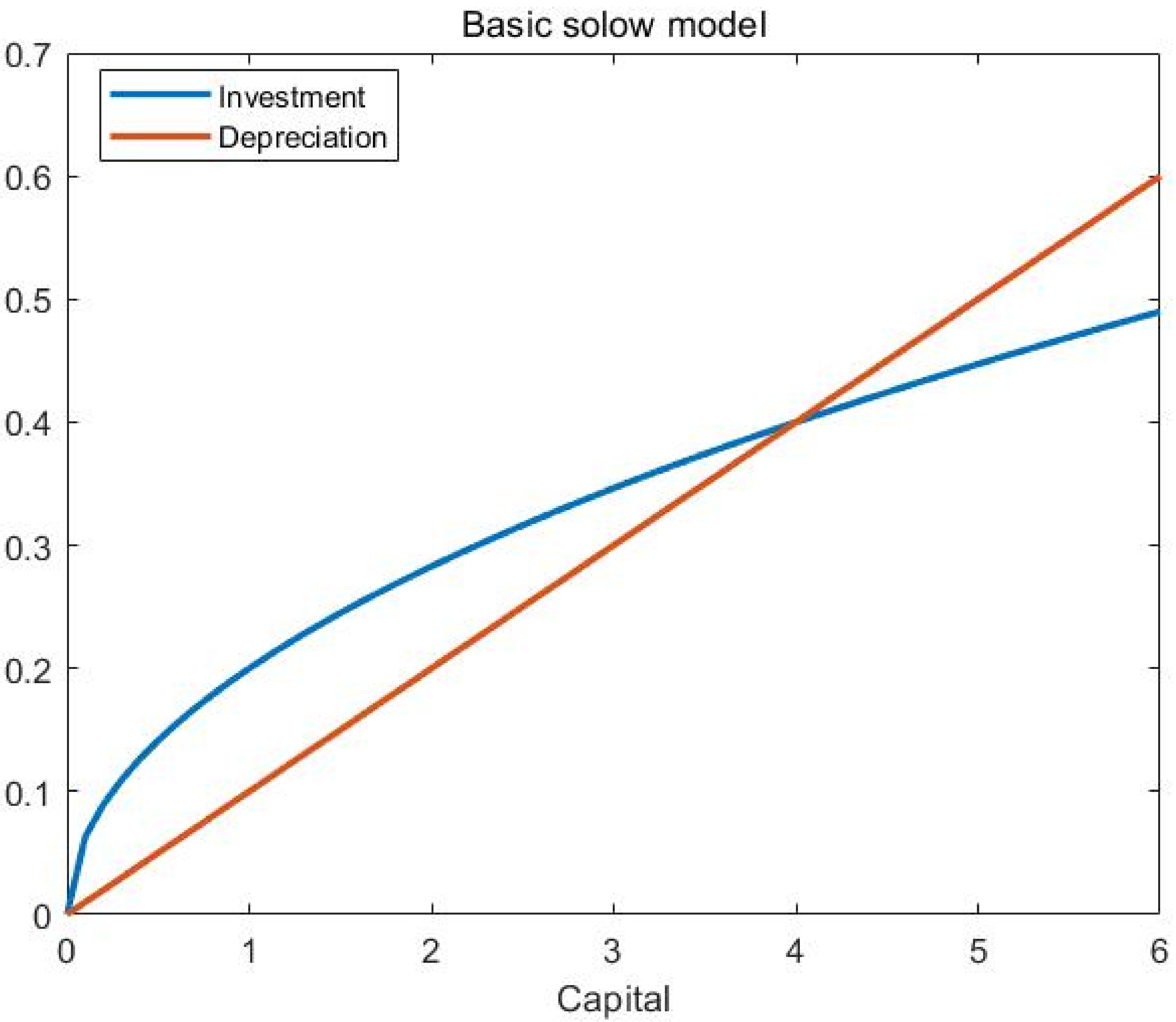
$$\dot{k} = sy - \delta k$$

求解基本的索洛模型



图：基本索洛图

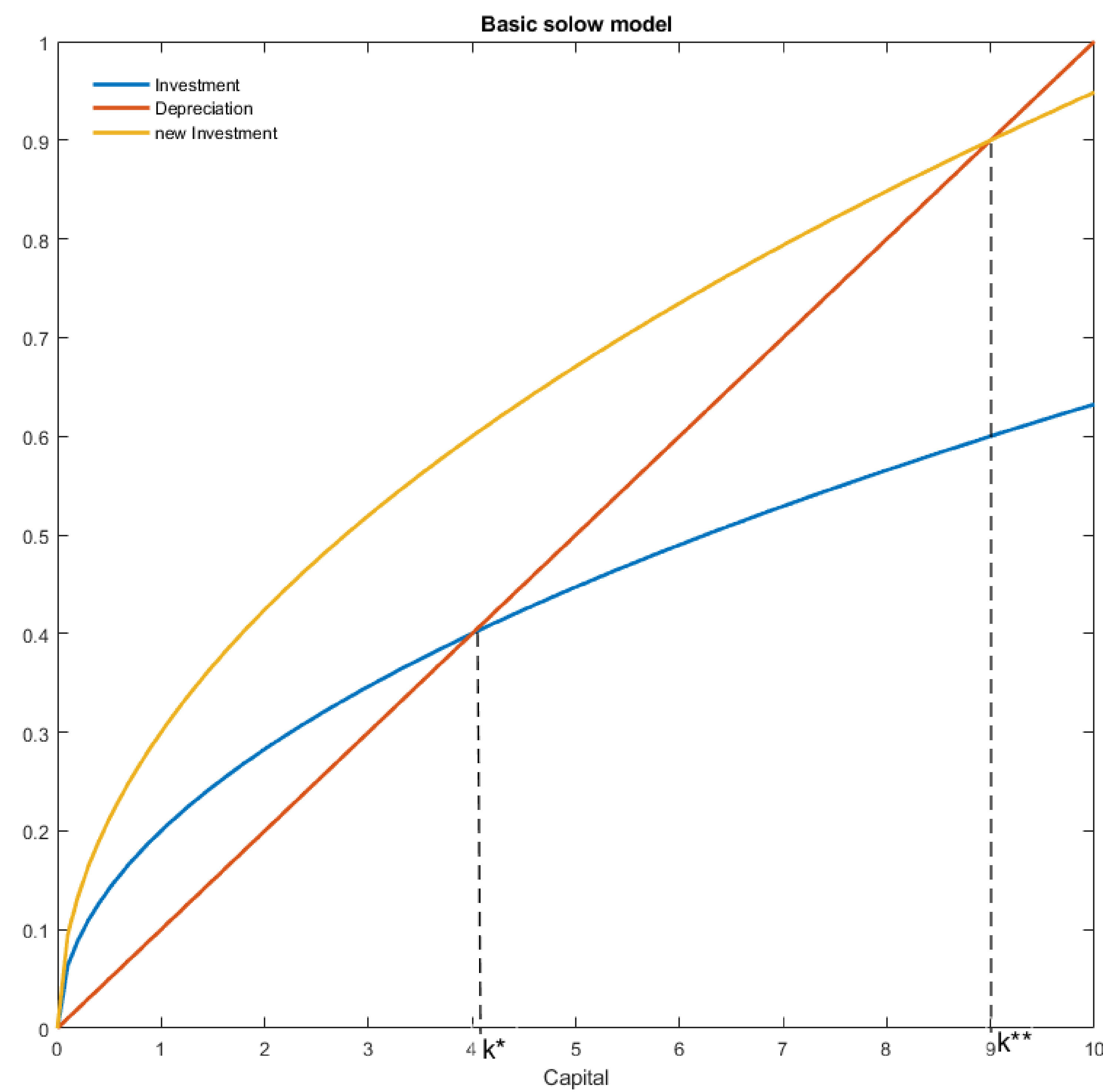
求解基本的索洛模型



图：基本索洛图

比较静态分析

比较静态分析用于考察模型对不同参数数值变化的反应



Solow 模型的解析解

稳态均衡： 在没有任何冲击的情况下，当每一时期的投资正好足以弥补在生产期间产生的折旧时，资本存量保持不变，这一静止点被称为索洛模型的稳态。

$$\dot{k} = sk^{\alpha} - \delta k = 0$$

$$sk^{\alpha-1} = \delta$$
$$k^{\alpha-1} = \frac{\delta}{s}$$

$$\bar{k}^* = \left(\frac{s}{\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

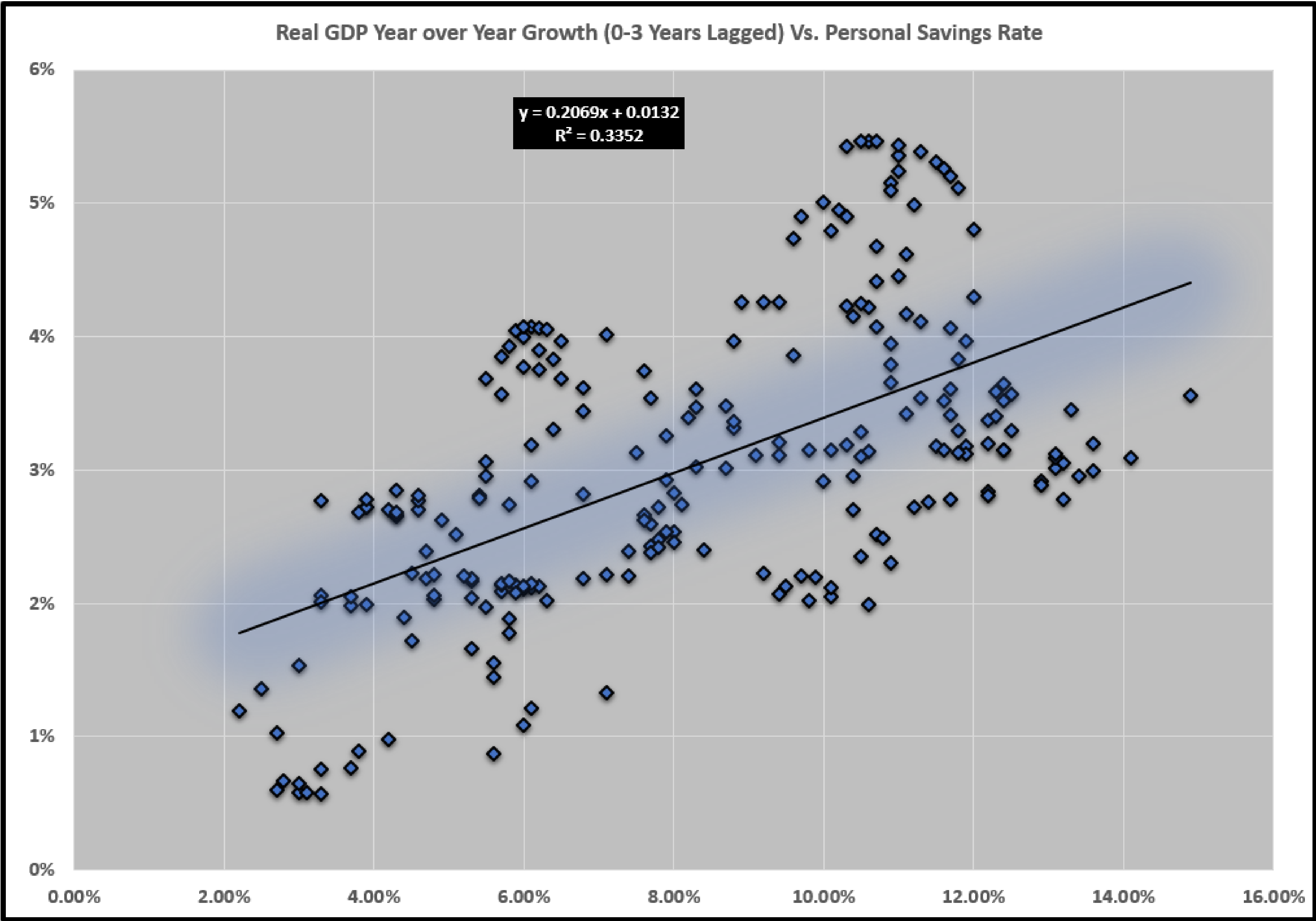
均衡时的人均资本所有者率

索洛模型的应用

为什么有的国家很富有，有的国家很贫穷？

- 在其他条件不变的情况下，高储蓄率的国家将会更富有。

索洛模型的应用



图：储蓄率与 GDP 增速

索洛模型的应用

matlab

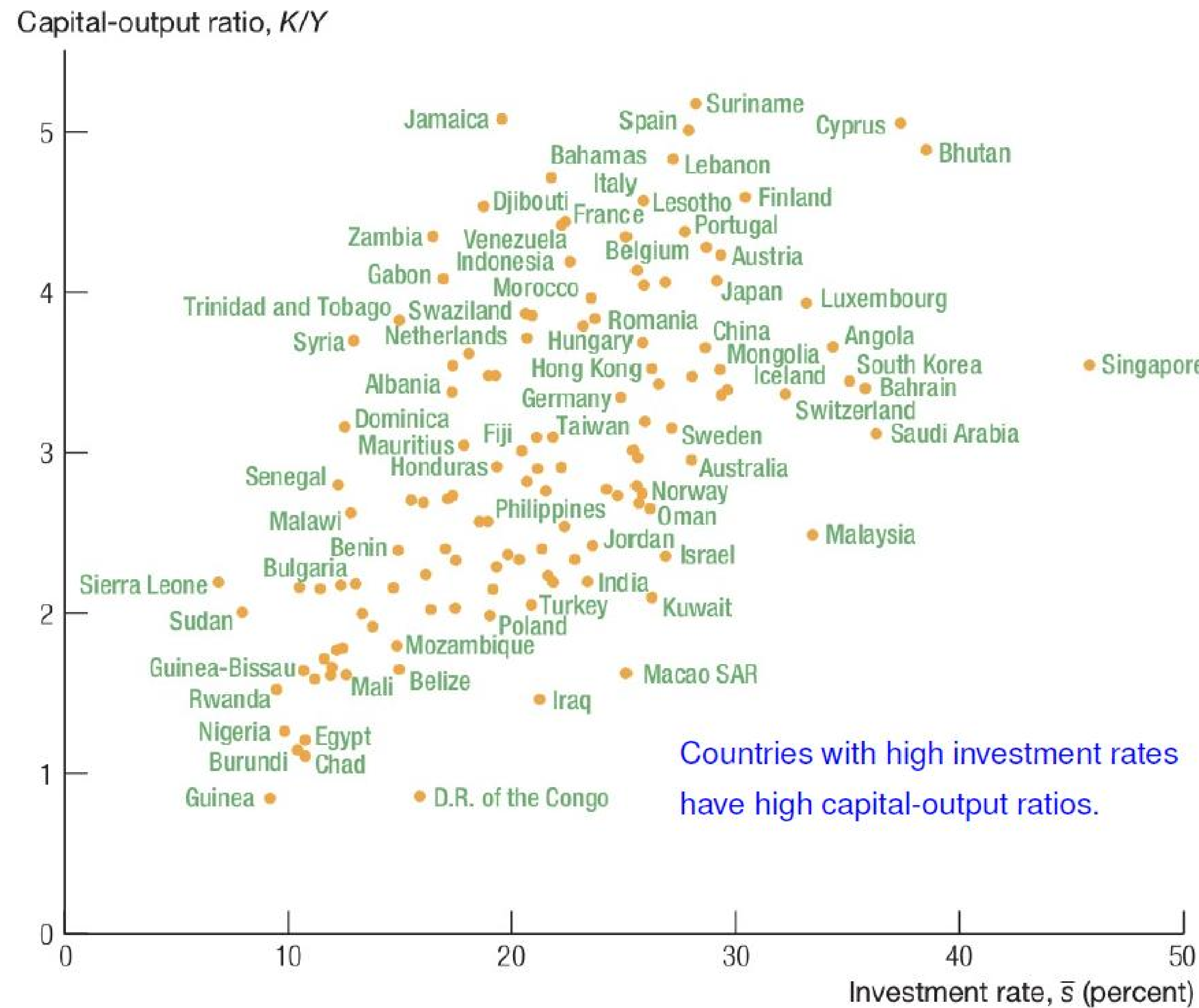
资本产出比

我们从 Solow 模型还可以推出如下结果：

$$sy^* = \delta k^* \Rightarrow \frac{k^*}{y^*} = \frac{s}{\delta} \quad (8)$$

投资率更高的国家往往有更高的资本产出比（也叫资本强度）。

索洛模型的应用



图：资本产出比与投资率

索洛模型的应用

经济增长率

索洛模型中，稳态经济增长是怎样的呢？

在这个版本的模型中是没有人均增长的

在这个版本的模型中是没有增长的

- 解释一：投资等于折旧，二者抵消，资本没有变化。
- 解释二： sy 函数的性质是边际产出递减，当资本水平不断上升，产出增加的越来越少；折旧是产出的一个固定比例。

我们从稳态条件可以直接写出增长率的表达式：

$$\frac{\dot{k}}{k} = sk^{\alpha-1} - \delta \quad (9)$$

$$\frac{\dot{y}}{y} = \alpha \frac{\dot{k}}{k}$$

$$\frac{\dot{k}}{k} = \frac{\dot{K}}{K} - \frac{\dot{L}}{L}$$

数值模拟求解索洛模型

资本累计方程的离散形式：

$$k_{t+1} - k_t = sk_t^\alpha - \delta k_t$$

$t + 1$ 期的资本水平等于 t 期的资本水平加上投资减去资本折旧。一个方程两个未知数，不能求解。但是我们知道 t 和 $t - 1$ 仍然有同样的关系

$k_t - k_{t-1} = sk_{t-1}^\alpha - \delta k_{t-1}$

第 (t-1) 期

$k_{t-1} - k_{t-2} = sk_{t-2}^\alpha - \delta k_{t-2}$

第 (t-2) 期

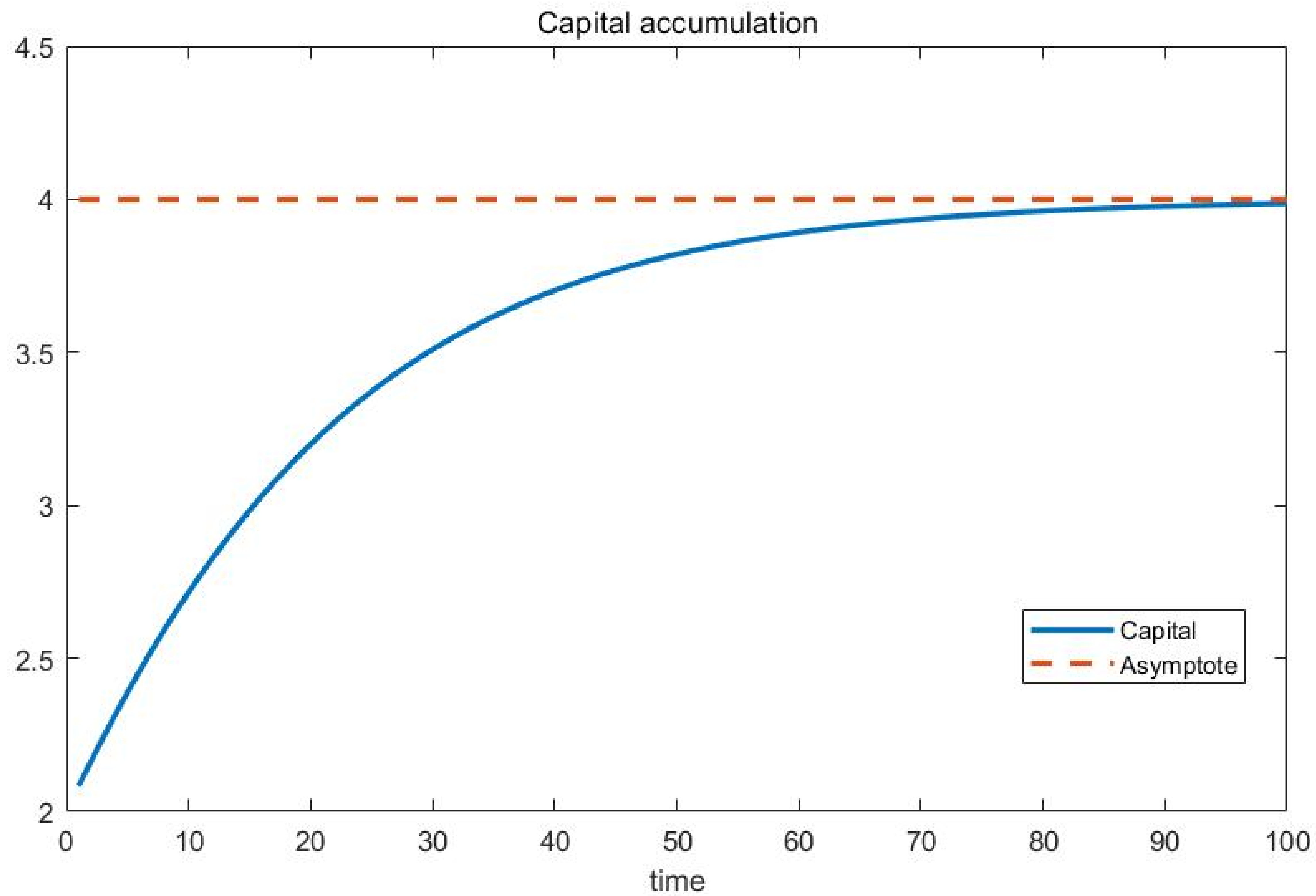
.....

$k_1 - k_0 = sk_0^\alpha - \delta k_0$

第 0 期

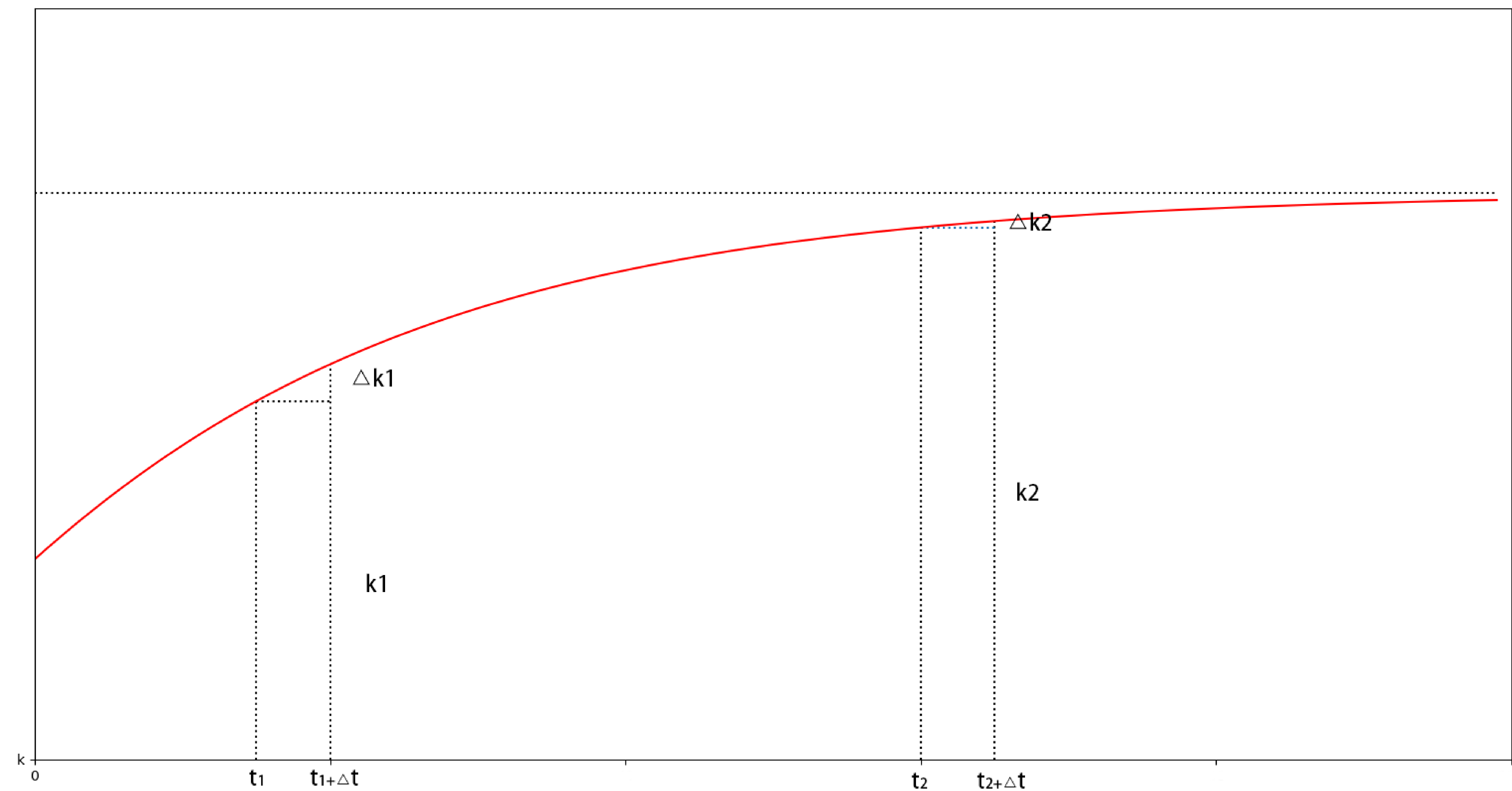
如果给定 k_0 我们就可以从第 0 期出发，模拟出整个资本累积的过程，**simulation**。

资本累积过程模拟



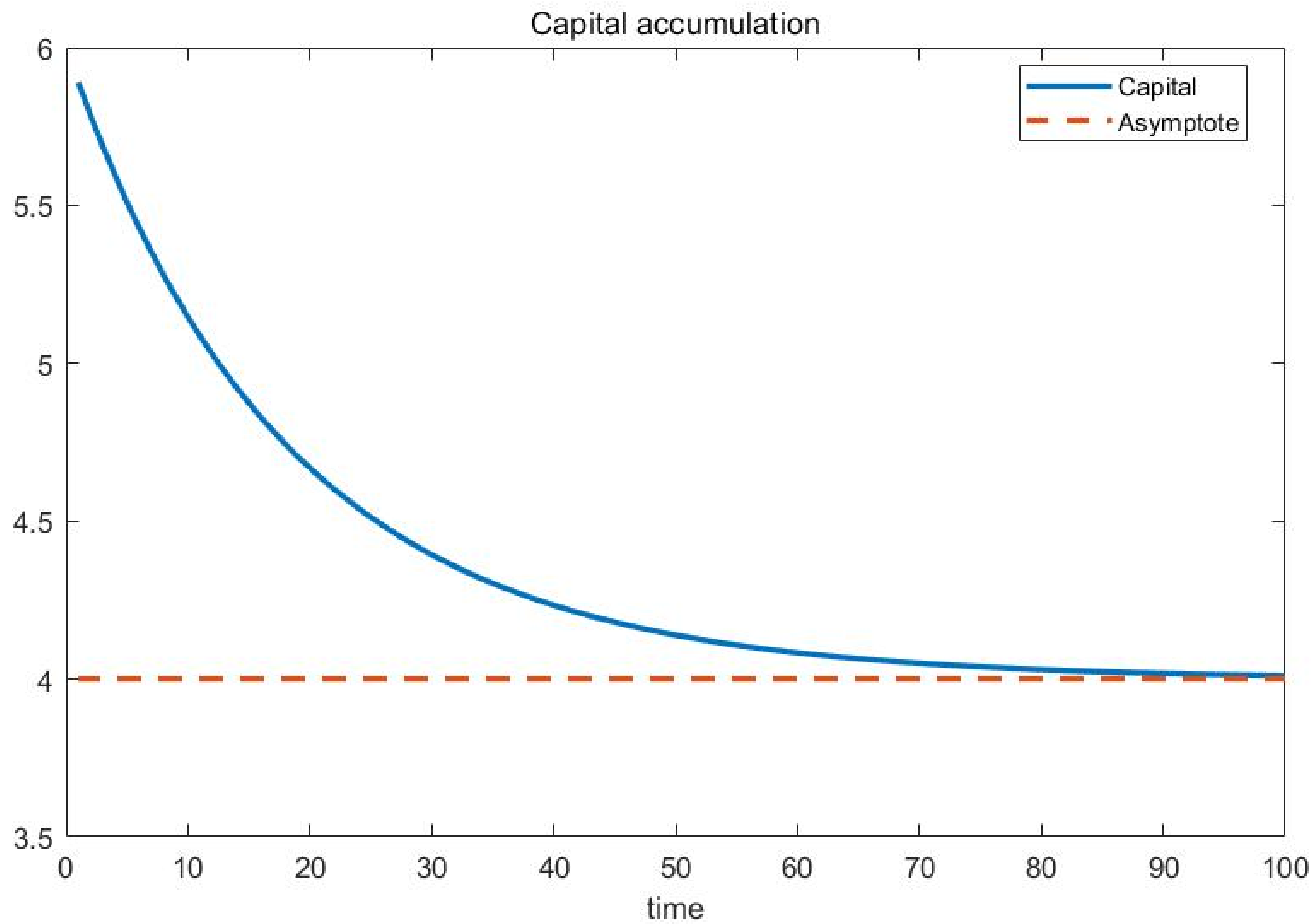
图：资本累积过程模拟： $k_0 = 2$

人均资本增长率是否在减小?



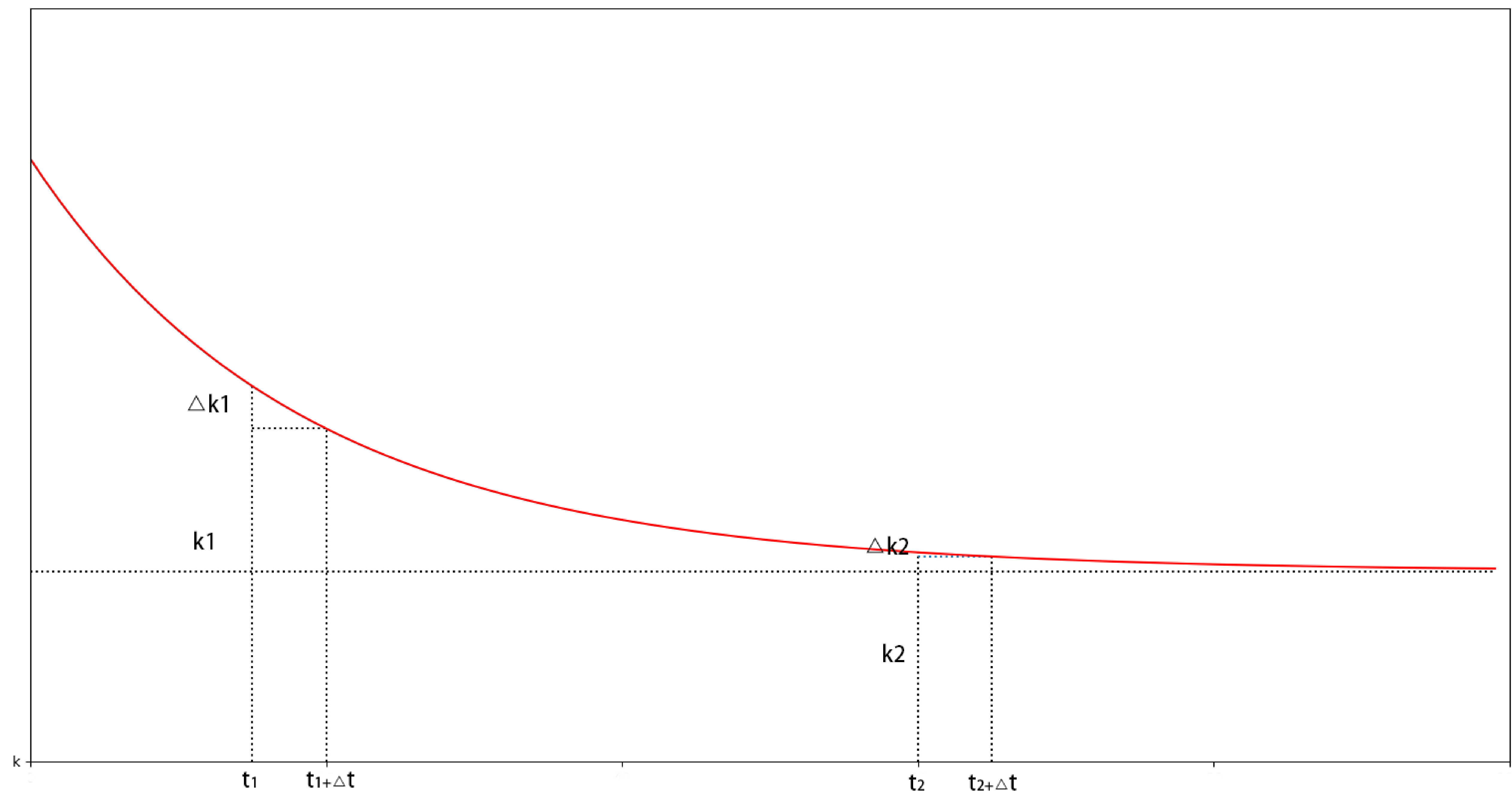
图：人均资本增长率是否在减小？

资本累积过程模拟



图：资本累积过程模拟： $k_0 = 6$

人均资本增长率是否在减小?



图：人均资本增长率是否在减小?

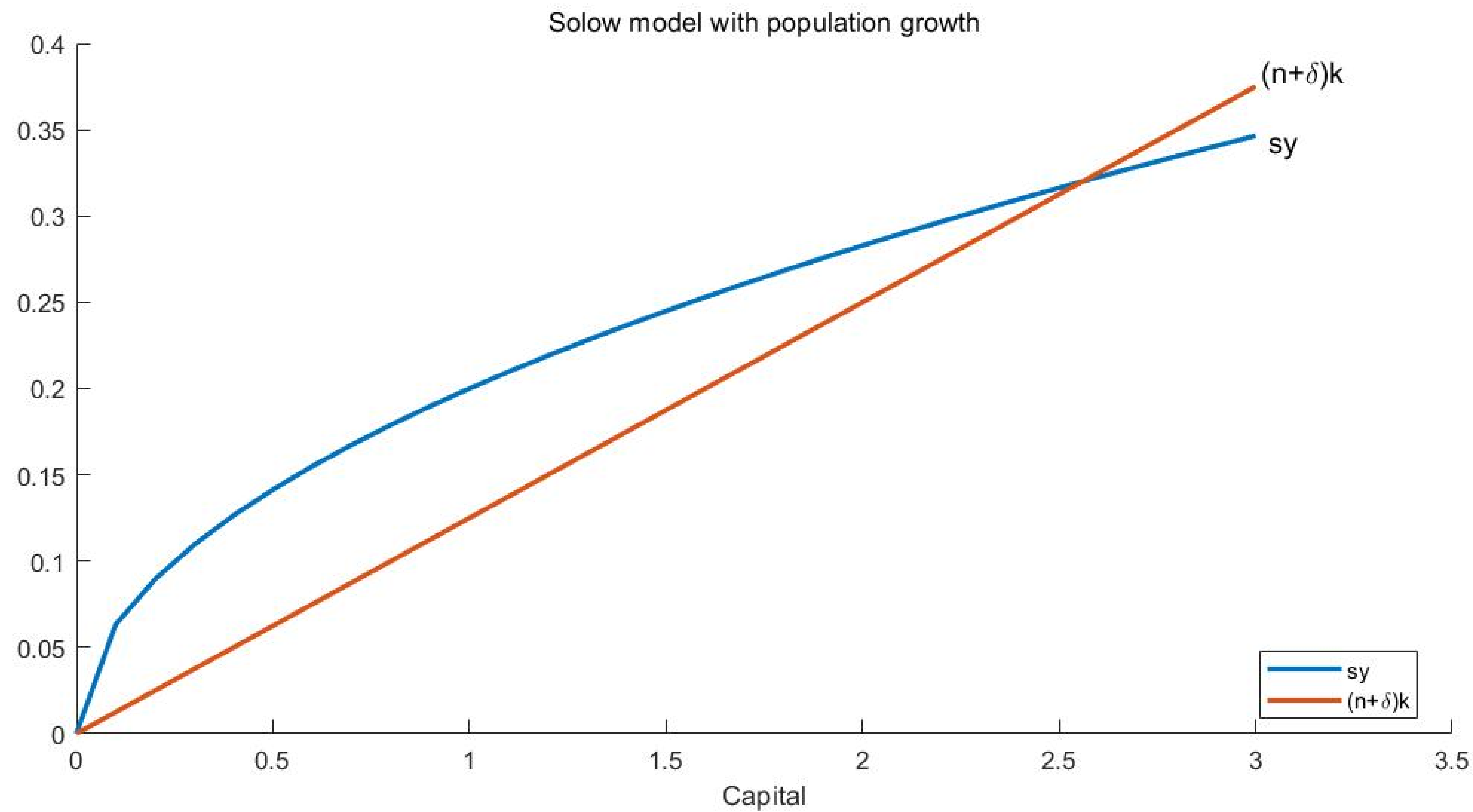
带有人口增长的索洛模型

如果该经济体存在人口增长 $n > 0$ ，solow 模型的结果会有什么变化？

人均资本积累方程 $\dot{k} = sy - (n + \delta)k$

$$L(t) = L_0 e^{nt}$$

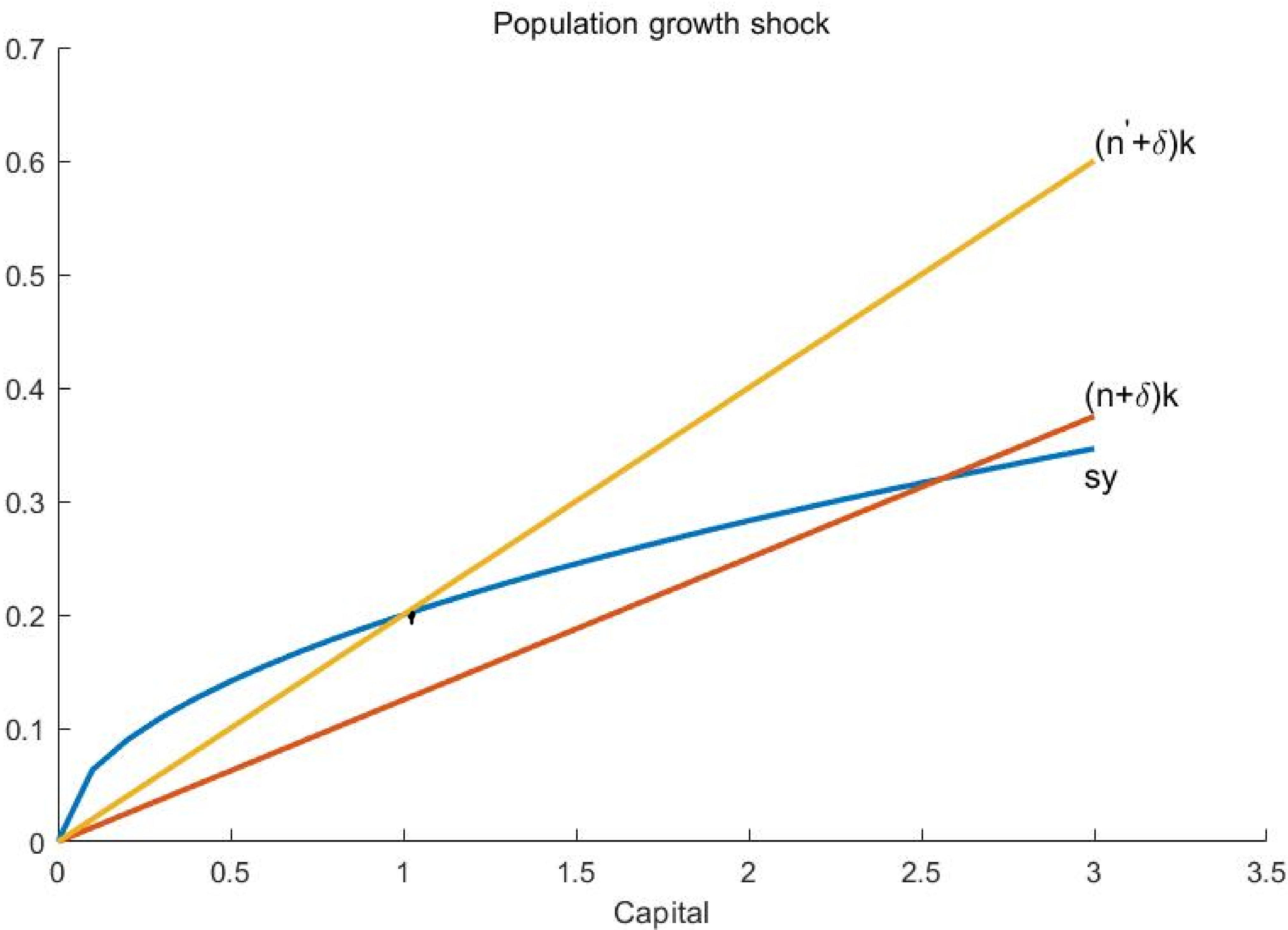
带有人口增长的索洛模型



图：带有人口增长的索洛模型

带有人口增长的索洛模型

一个经济已经达到稳态，但是由于移民造成人口增长率从 n 增加到 n' 。



图：人口增长率上升

带有人口增长的索洛模型？

- 人口增长率高的国家，在长期会有更低的人均收入
- 带有人口增长的索洛模型不存在人均增长
- 人均产出，人均资本是常数
- 总产出是增长的，其增长率是人口增长率

稳态时 ^(k)人均不变，但 ^(k)资本仍会增长

$$\dot{k} = sy - (n + \delta)k$$

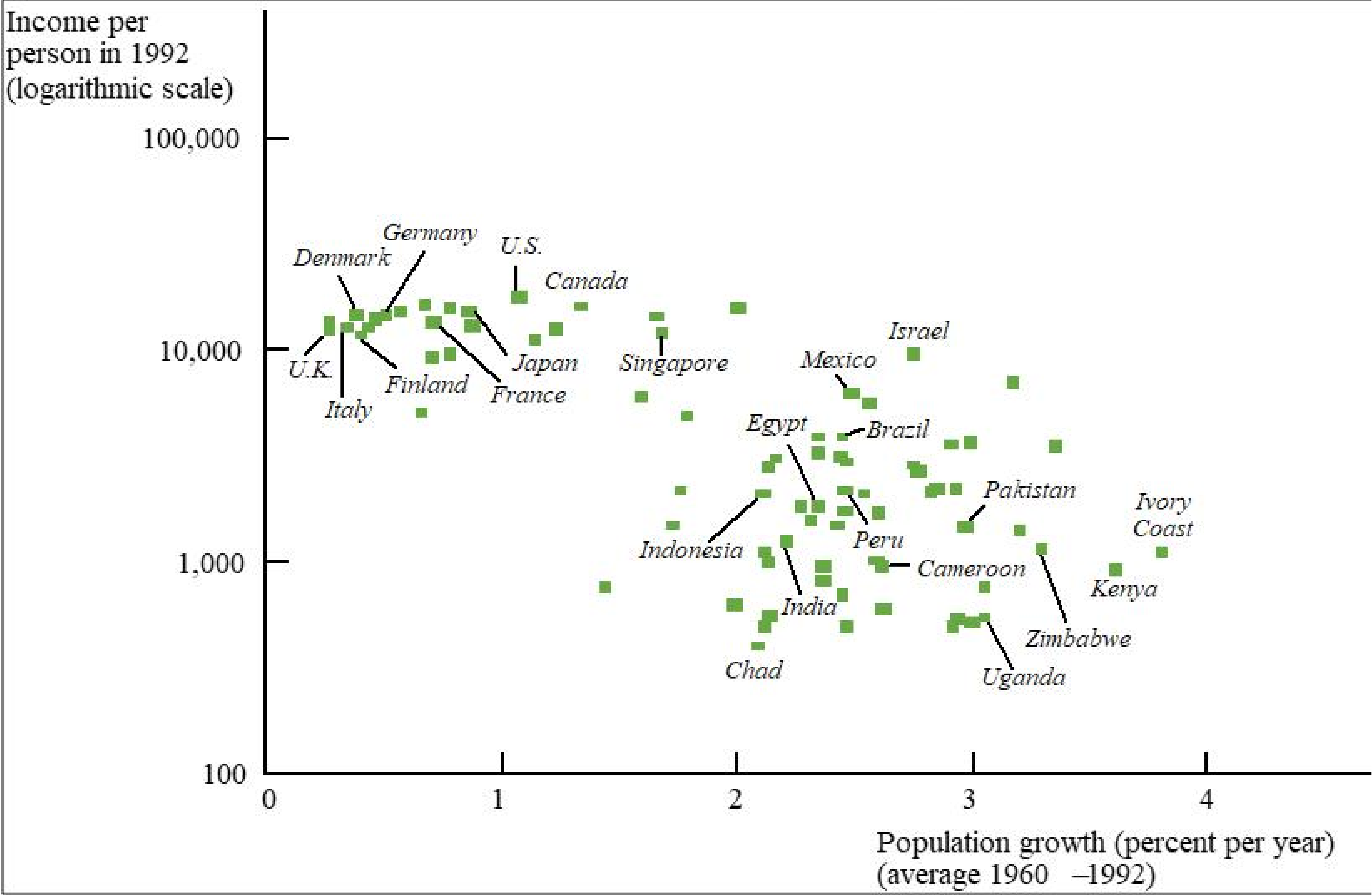
$$\frac{\dot{k}}{k} = sk^{\alpha-1} - (n + \delta)$$

$$\frac{\dot{k}}{k} = sk^{\alpha-1} - (n + \delta)$$

$$k^* = \left(\frac{s}{n + \delta}\right)^{1/(1-\alpha)}$$

$$y = Y/L \Rightarrow \frac{\dot{y}}{y} = \frac{\dot{Y}}{Y} - \frac{\dot{L}}{L} \Rightarrow \frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{\dot{y}}{y} + \frac{\dot{L}}{L}$$

带有人口增长的索洛模型



图：人口增长率与收入

带有技术的索洛模型

增长事实 人均产出增长 vs 索洛模型 没有人均产出增长

引入技术 (A) 进步

希克斯中性技术进步 $Y = AF(K, L) = AK^\alpha L^{1-\alpha}$

资本增强型 $Y = F(AK, L) = (AK)^\alpha L^{1-\alpha}$

劳动增强型 $Y = F(K, AL) = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}$

技术进步是外生的。

带有技术的索洛模型

假设技术增长是外生的：

$$\ln A = Ag + C$$

$$\frac{\dot{A}}{A} = g \Rightarrow A_t = A_{t-1} e^g$$

$$\begin{aligned} \left(e^{-\frac{x^2}{b}} \right)' &= -\frac{2x}{b} \cdot e^{-\frac{x^2}{b}} \\ \int_0^\infty A x^2 \cdot e^{-\frac{x^2}{b}} dx &= \int_0^\infty -A \cdot \frac{b}{2x} \cdot x^2 \cdot d e^{-\frac{x^2}{b}} \\ &= -A \frac{b}{2} x e^{-\frac{x^2}{b}} \Big|_0^\infty + \frac{Ab}{2} \int_0^\infty e^{-\frac{x^2}{b}} dx \end{aligned}$$

资本积累方程：

$$\dot{K} = sY - \delta K \Rightarrow \frac{\dot{K}}{K} = s \frac{Y}{K} - \delta$$

整合生产函数：

$$Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha} \Rightarrow y = k^\alpha A^{1-\alpha}$$

$$\frac{\dot{k}}{k} = s \frac{y}{k} - \delta = \frac{\dot{k}}{k} + n$$

取对数并求导：

$$\frac{\dot{y}}{y} = \alpha \frac{\dot{k}}{k} + (1-\alpha) \frac{\dot{A}}{A}$$

$$\dot{k} = sy - (n+\delta)k$$

$$y = A^{1-\alpha} k^\alpha \tag{10}$$

$$\frac{\dot{k}}{k} = \frac{\dot{K}}{K} - \frac{\dot{L}}{L} = \frac{\dot{K}}{K} - n$$

带有技术的索洛模型

通过方程变化，将问题转化为我们解决过的问题：

人均资本比技术 $\tilde{k} \equiv K/AL = k/A$

$$\frac{\dot{\tilde{k}}}{\tilde{k}} = \frac{\dot{K}}{K} - \frac{\dot{A}}{A} - \frac{\dot{L}}{L}$$

资本积累方程 $\dot{\tilde{k}} = s\tilde{y} - (n + g + \delta)\tilde{k}$

$$\tilde{y} \equiv Y/AL = y/A$$

生产函数 $\tilde{y} = \tilde{k}^\alpha$

$$\begin{aligned}\frac{\dot{\tilde{k}}}{\tilde{k}} &= \frac{\dot{k}}{k} - \frac{\dot{A}}{A} \\ &= \frac{\dot{K}}{K} - \frac{\dot{L}}{L} - \frac{\dot{A}}{A}\end{aligned}$$

$$\dot{\tilde{k}} = sy - (n + \delta) \cdot k$$

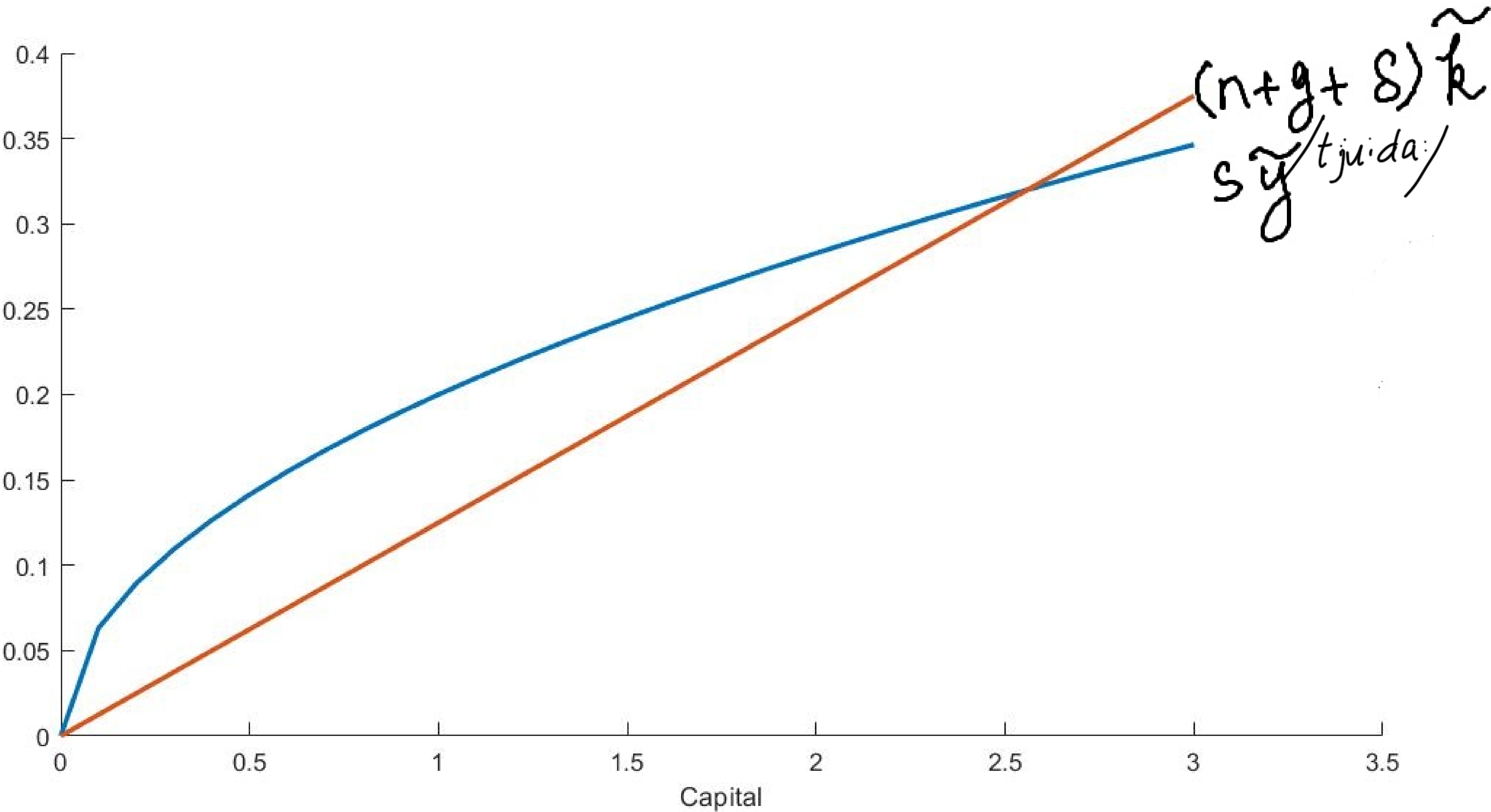
$$\frac{\dot{k}}{k} = \frac{sy}{k} - (n + \delta)$$

$$\frac{\dot{\tilde{k}}}{\tilde{k}} + g = \frac{sy}{k} - (n + \delta)$$

$$\dot{\tilde{k}} = \frac{sy}{k} \cdot \tilde{k} - (n + \delta + g) \tilde{k}$$

带有技术的索洛模型

$$\frac{sy}{k} \cdot \frac{k}{A} = \frac{sy}{A} = e$$



图：带有技术的索洛模型

带技术的索洛模型的解析解（稳态）

稳态人均产出比技术是由生产函数和条件 $\dot{\tilde{k}} = 0$ 决定的。

$$\tilde{k}^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{1/(1-\alpha)}$$

$$k^*(t) = A(t) \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{1/(1-\alpha)}$$

$$\tilde{y}^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\alpha/(1-\alpha)}$$

$$y^*(t) = A(t) \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\alpha/(1-\alpha)}$$

带技术的索洛模型与增长率

$$\tilde{y} \equiv y/A \Rightarrow \frac{\dot{y}}{y} = \frac{\dot{\tilde{y}}}{\tilde{y}} + \frac{\dot{A}}{A}$$

$$\tilde{y} \equiv Y/AL \Rightarrow \frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{\dot{\tilde{y}}}{\tilde{y}} + \frac{\dot{L}}{L} + \frac{\dot{A}}{A}$$

变量	符号	稳态增长率
人均资本比技术	$\tilde{k}$	0
人均产出比技术	$\tilde{y}$	0
人均资本	k	g
人均产出	y	g
总资本	K	n+g
总产出	Y	n+g

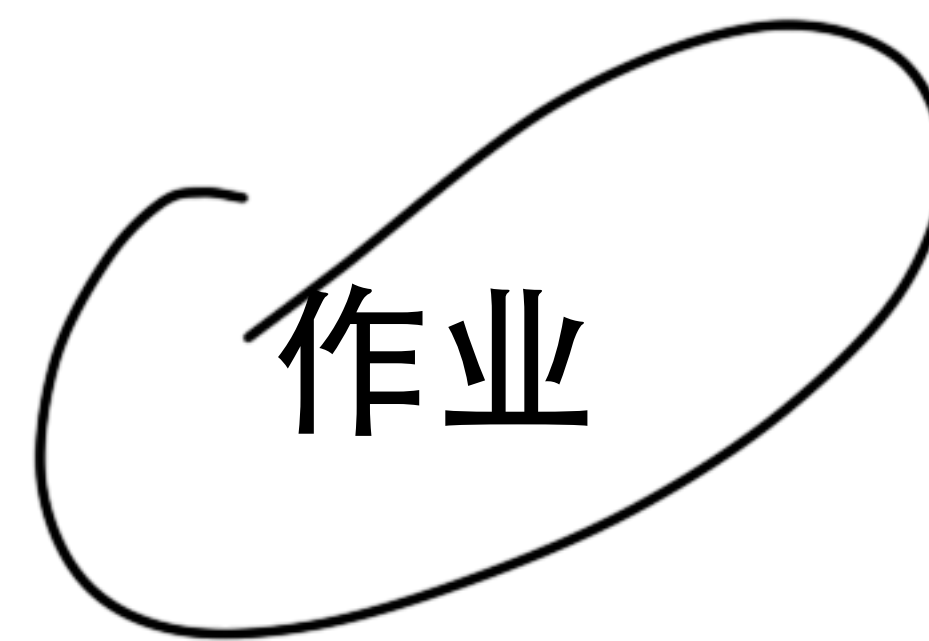
带技术的索洛模型的解析解（稳态）

均衡增长路径（balanced growth path）

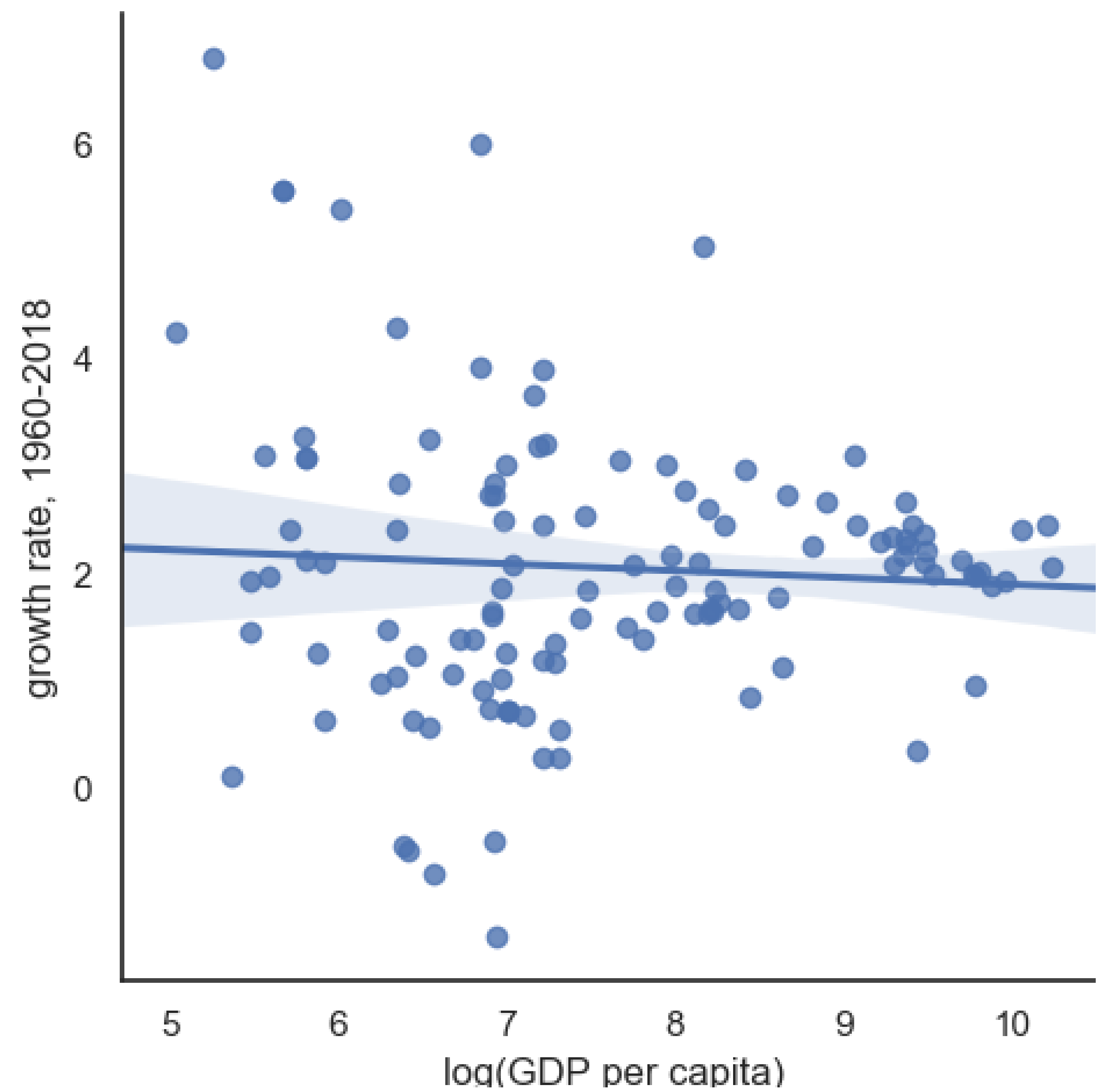
均衡增长路径是指资本、产出、消费和人口的增长率都为常数。

- 均衡增长路径上的人均产出由技术、投资率和人口增长率决定的。
- 投资率和人口增长率的变化影响人均产出的长期水平，但是不影响人均产出的长期增长率。

带技术的索洛模型的数值解

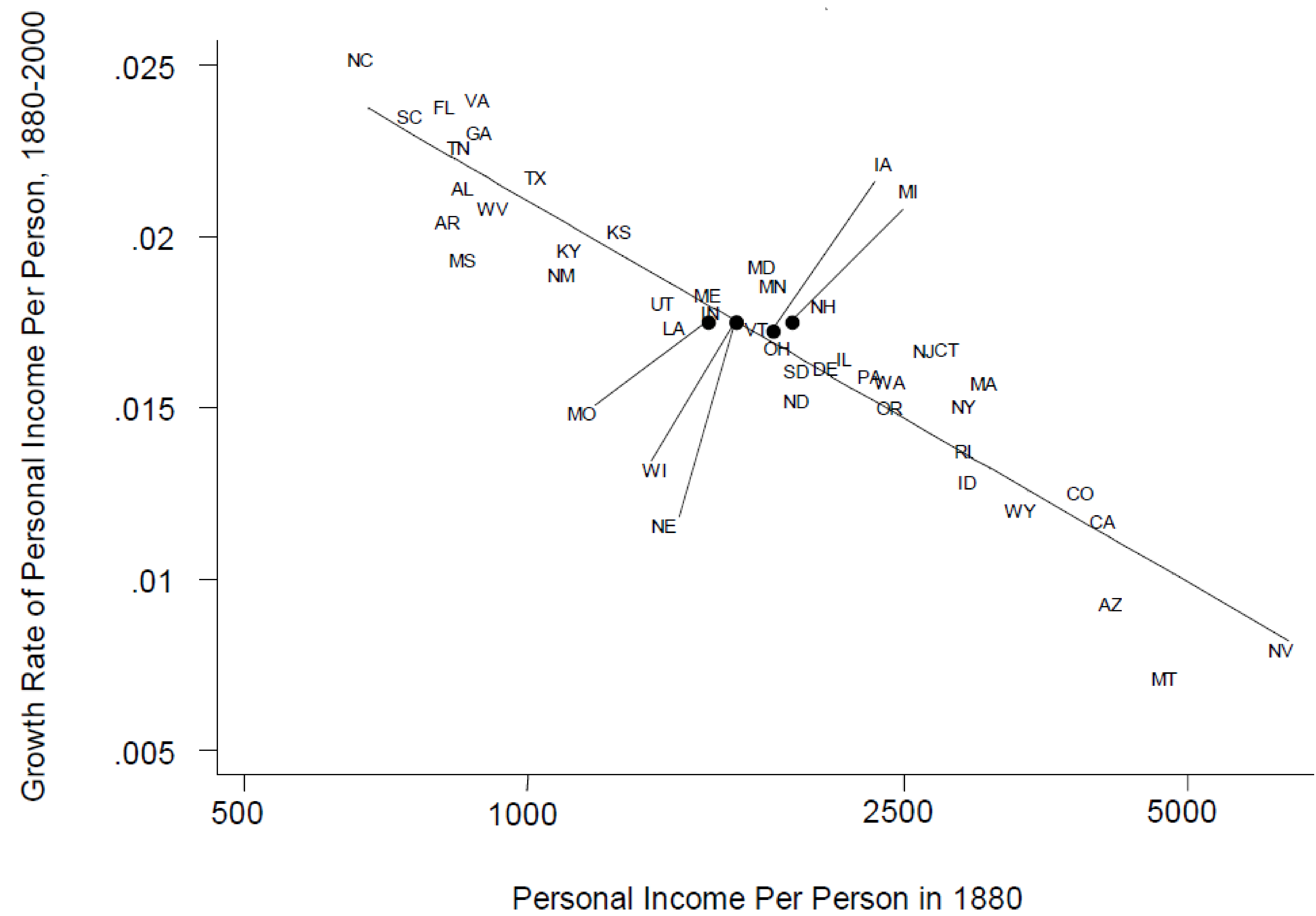


穷国能否赶上富国？



图：世界范围内的趋同真的存在吗？

穷国能否赶上富国？



在制度等其他因素尽可能相同情况下

图：美国各州人均收入及其增长率的关系

索洛模型的总结

- 长期内，一个国家的生活水平取决于：
 - ▶ 与储蓄率正相关
 - ▶ 与人口增长负相关
- 储蓄率增长会导致
 - ▶ 长期内更高的产出
 - ▶ 短期更快的增长 — ? 未证明
 - ▶ 但不会影响稳态增长速度
- 含有技术进步的索洛模型的关键结论
 - ▶ 稳态时人均收入增长仅仅取决于外生技术进步

内生增长模型：AK 模型

假设不存在外生的技术进步, A 是正的常数

假设不存在人口增长

假设 $\alpha = 1$

生产函数：

$$Y = AK \quad \text{不存在总体与人均的差别} (L=1)$$

资本累积方程：

$$\dot{K} = sY - \delta K$$

AK 模型

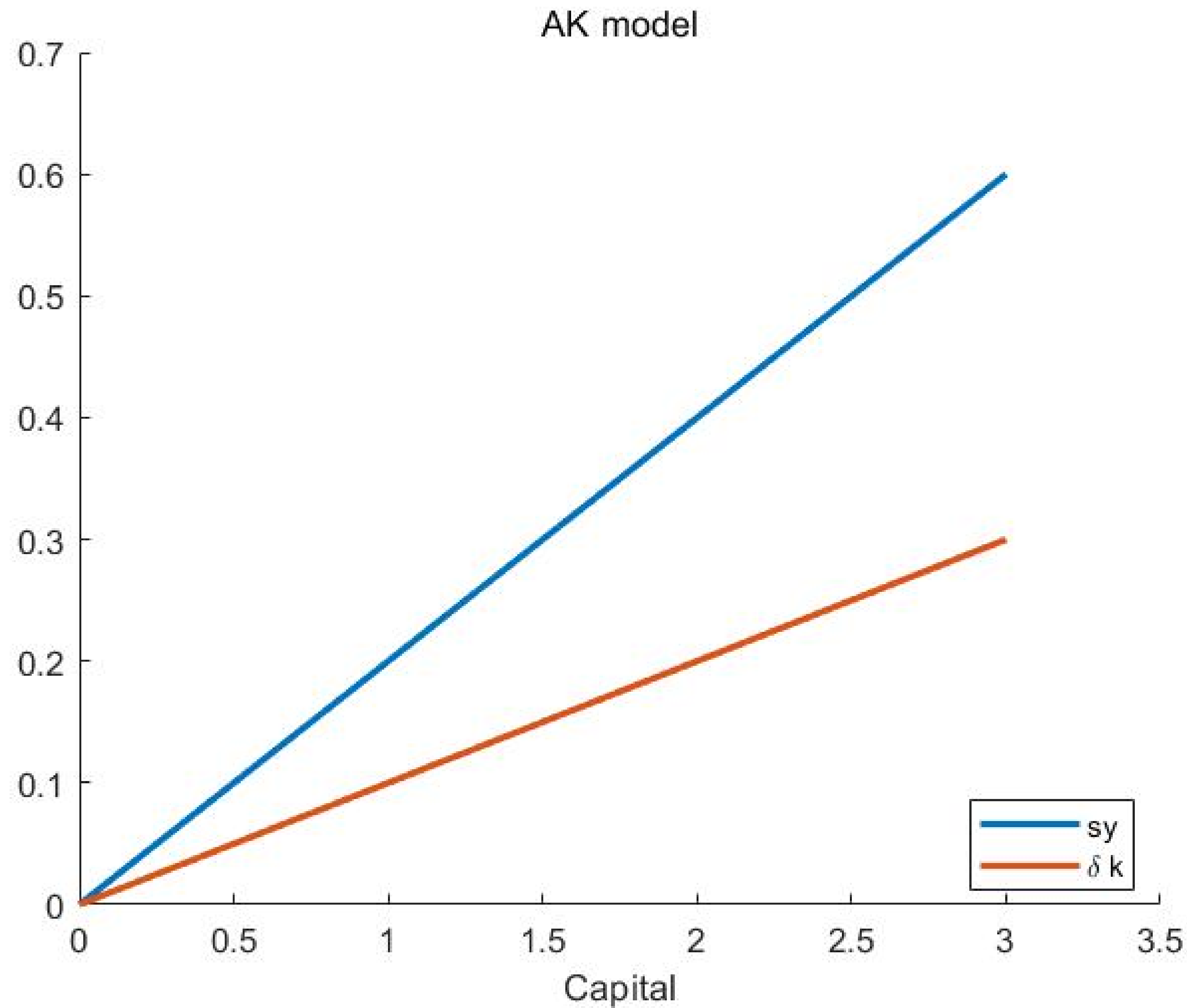


图: AK 模型

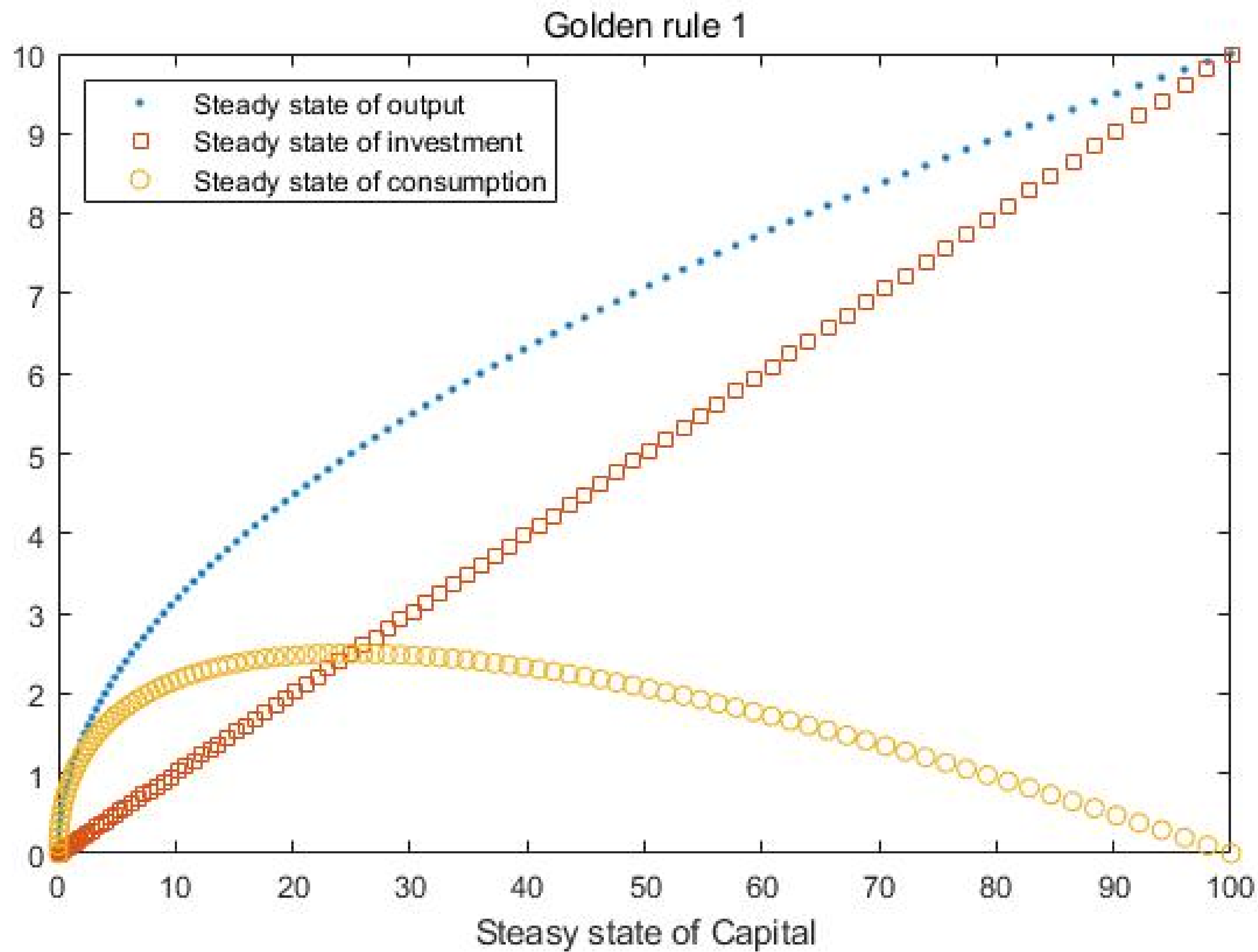
AK 模型

$$\frac{\dot{K}}{K} = s \frac{Y}{K} - \delta = sA - \delta$$

- 产出的增长率也是常数
- 经济增长率是投资率的增函数
- 提高投资率将提高经济增长率，这与 solow 模型结果不同
- 在这个模型中存在内生的、可持续的增长

$$Y = AK$$
$$\ln Y = \ln A + \ln K$$
$$\frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{\dot{K}}{K}$$

黄金准则



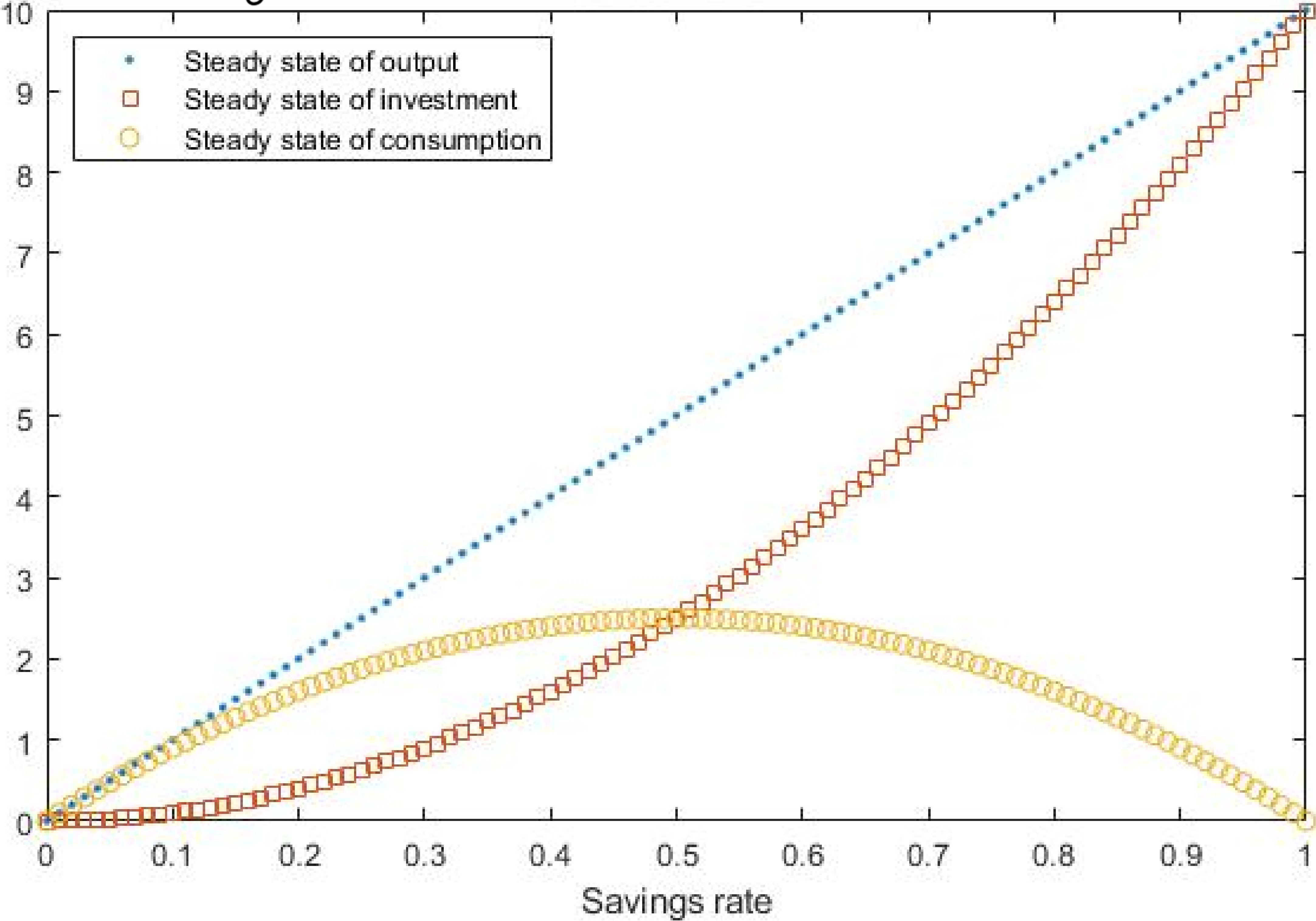
图：黄金准则

黄金准则

$$sy^* = \delta k^*$$

$$c^* = y^* - sy^* = y^* - \delta k^*, \quad \text{Golden rule 2}$$

$$\max_c = \max y^* - \delta k^* = \max k^{*\alpha} - \delta k^*$$



$$\frac{\alpha k^{*\alpha}}{k^*} - \delta = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha k^{*\alpha} = \delta k^*$$

$$s = k$$

$$Y = AK^\alpha$$

$$y = Ak^\alpha$$

图：黄金准则

推荐阅读

- Solow, Robert M. "A Contribution to the Theory of Economic Growth." The Quarterly Journal of Economics 70, no. 1 (1956): 65-94.
- Romer, Paul M. "Endogenous Technological Change." Journal of Political Economy 98, no. 5 (1990): S71-102. Accessed July 1, 2021.
- Mankiw, N. Gregory, David Romer, and David N. Weil. "A Contribution to the Empirics of Economic Growth." The Quarterly Journal of Economics 107, no. 2 (1992): 407-37.
- Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James A. Robinson. "The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation." The American Economic Review 91, no. 5 (2001): 1369-401.
- Lucas, Robert E. "Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries?" The American Economic Review 80, no. 2 (1990): 92-96.

本章要点

- 增长的事实
- 70 准则
- C-D 生产函数
- 基本的索洛模型
- 带有人口增长的索洛模型
- 带有技术进步的索洛模型
- 内生增长模型
- 黄金准则